

BENARES SANSKRIT SERIES;
A
COLLECTION OF SANSKRIT WORKS
EDITED BY THE
PANDITS OF THE BENARES SANSKRIT COLLEGE.
No. 159.

बीजगणितमध्यगणितं वा श्रीभास्कराचार्यविरचितम् ।

काशिकराजकीयप्रधानगणितशास्त्राध्यापकमहामहोपाध्यायपण्डित-
श्रीसुधाकरद्विवेदिकृतोपपट्टिपर्णिसहितम् ।

काशिकराजकीयप्रधानगणितशास्त्राध्यापकमहामहोपाध्याय-
पण्डितश्रीमुरलीधरझाविरचितलघूपपट्टिविशिष्टटिप्पणी-
नवीनत्रिकगणितोपयोगिप्रक्षेपसहितं संशोधितं च ।

BIJAGANITA

(Elements of Algebra)

of

Sri Bhaskaracarya.

With Expository Notes and Illustrative Examples
by M. M. Pandit Sri Sudhakara Dvivedi.

Edited with further Notes by

Mahamahopadhyaya Pandit Sri Muralidhara Jha,
First Professor, Sanskrit College, Benares.

BENARES:

PUBLISHED BY KRISHNA DAS GUPTA, PROPRIETOR,

For Braj Bhushan Das & Co.,

C. K. 40/5, Thatheri Bazar, Near the Chauk.

*Printed by Jai Krishna Das Gupta
at the Vidya Vilas Press,
Gopalmandir Lane, Benares.*

1927.

Registered According to Act XXV. of 1867.
(All Rights Reserved.)

भूमिका

श्रीजानकीवल्लभो विजयते ।

विद्यायां टीकां गणितवनितयाऽऽसक्तं
सुधाधरां भास्करवरसुबीजस्य विमलाम् ।
अजादिश्रीमधुमथनमतिमतेदादापि मुदा
तदेतत् स्वस्यं चति वदति कृपातुङ्गजनुतः ॥

सुधाकरद्विवेदी ।

पुस्तक प्राकस्थानम्—

कृष्णदास गुप्त,
४०/५ ठठेरी बाजार,
बनारस सिटी ।

BENARES SANSKRIT SERIES;
A
COLLECTION OF SANSKRIT WORKS
EDITED BY THE
PANDITS OF THE BENARES SANSKRIT COLLEGE.
No. 159.

बीजगणितमध्यगणितं वा श्रीभास्कराचार्यविरचितम् ।

काशिकराजकीयप्रधानगणितशास्त्राध्यापकमहामहोपाध्यायपण्डित-
श्रीसुधाकरद्विवेदिकृतोपपट्टिपर्णिसहितम् ।

काशिकराजकीयप्रधानगणितशास्त्राध्यापकमहामहोपाध्याय-
पण्डितश्रीमुरलीधरझाविरचितलघूपपट्टिविशिष्टटिप्पणी-
नवीनत्रिकगणितोपयोगिप्रक्षेपसहितं संशोधितं च ।

BIJAGANITA

(ELEMENTS OF ALGEBRA)

of

Sri Bhaskaracarya.

With Expository Notes and Illustrative Examples
by M. M. Pandit Sri Sudhakara Dvivedi.

Edited with further Notes by
Mahamahopadhyaya Pandit Sri Muralidhara Jha,
First Professor, Sanskrit College, Benares.

BENARES:

PUBLISHED BY KRISHNA DAS GUPTA, PROPRIETOR,
For Braj Bhushan Das & Co.,
C. K. 40/5, Thatheri Bazar, Near the Chauk.

*Printed by Jai Krishna Das Gupta
at the Vidya Vilas Press,
Gopalmandir Lane, Benares.*

1927.

Registered According to Act XXV. of 1867.
(All Rights Reserved.)

विषयसूची

विषयः पृ॥

घनाणां सङ्कलनम्	१
घनानां व्यवकलनम्	२
घनानां गुणनम्	३
घनानां भागहारः	४
घनानां वर्गो मूलं च	५
अव्यक्तसङ्कलनव्यवकलनम्	५
अव्यक्तगुणनम्	७
अव्यक्तभागहारः	९
अव्यक्तवर्गादि	१०
अनेकवर्णीद्विपद्विभ्रम	१०
करणीसङ्कलनव्यवकलनम्	११
करणीगुणनम्	१३
करणीभजनम्	१४
करणीवर्गः	१५
करणीमूलम्	१६
कुट्टकः	२४
वर्गप्रकृतिः	३३
चक्रवालम्	३५
एकवर्णसमीकरणबीजम्	४३
असकृत्वर्गादिसमीकरणम्	५६
बहुवर्णसमीकरणम्	६६
अनेकवर्णमध्यमाहरणम्	८९
भावितम्	१२३
प्रत्येकसंहारः	१२९
प्रदिशविद्यया	१३१
नवीनप्रदिशविद्यया	१४५

श्रीगणेशाय नमः ।

अथ बीजगणितम् ।

उपोद्घातः

श्रीं ॐ मते बलवते हनुमते नमः ।

एकं गतप्रत्यागतज्ञानं संख्यात्मकं यत्र बहिर्विषयम् ।
अन्तःकरणं प्रविशतीव मूर्धेर्यस्मिन् गणितं व्यक्तमिदं जगत्याम् ॥
तदेतद् व्यक्तं यदनन्तरं स्यात् कर्म प्रवक्ष्याम्यखिलं गणितस्य ।
बीजं प्रधानं प्रवदन्ति तज्ज्ञा यस्मिन् व्यक्तं बीजमिति प्रसिद्धम् ॥
अस्य व्यक्तस्य यदिदं प्रधानं तद् बीजमुक्तं मुनिभिः पुराणैः ।
अतः परं बीजगणितं प्रवक्ष्ये यस्मिन् व्यक्तं बीजमिति स्थितं वै ॥

Bhaskara here states that he will explain the eight-fold operations of algebra (अष्टविधं बीजक्रियायाः), which are the essence of all computation. The wise may understand it; those of slow intellect may not comprehend it equally well.

उत्पादकं यत् प्रवदन्ति बुद्धेः स्थितं सुरैरपि ।
अस्य क्रिया तत्कथयाम्यथवा तद्वीजमष्टधा ॥

पूर्वं प्रोक्तं व्यक्तमस्य कथये प्रज्ञा ते च मेऽव्यक्तयुक्तया ।
यं तु शक्या मन्दबुद्धिर्न तत्समं न तद् द्वयं बीजक्रिया च ॥

The introduction discusses the fundamental concepts:

- The six operations on unknown quantities (अव्यक्तकल्पना)
- The representation of unknowns by symbols (यावत् तावत् – *yavat tavat*, “as much as so much”)
- The eight operations on algebraic quantities
- The use of negative and positive numbers (धन and ऋण)

- The concept of surds (करणी)
- The six operations on zero (खषड्विधम्)

Bhaskara declares that algebra is the source of all calculation, and that the wise should study it with diligence. He quotes:

ब्रह्मस्फुटसिद्धान्ते च कालक्रियायां तथैव च ।
ग्रहगणितं निगदितं त्रैशिकफलं तथा ॥

धनर्णविधि: -- ऋणं ऋणं ऋणं ऋणं ऋणं ऋणं ऋणं ऋणं ऋणं ऋणं

धनं धनं युज्यते धनं ऋणं च व्योजयेत् ।
ऋणं ऋणं युज्यते धनं च व्योजयेत् ॥

यस्मिन् व्यवहारे धनर्णयोर्योगवियोगौ तत्र समानयोर्योगः
व्यत्यासे वियोगः स्यात् । विषमयोः पृथक्स्थितिः ॥

Rule for addition of positives and negatives:

समानयोर्योगो विषमयोर्व्यवकलनं फलं च ।
योगे व्यवकलने च विषमयोः पृथक्स्थितिः फलस्य ॥
अयं विधिः सर्वत्र धनर्णयोः सङ्कलने व्यवकलने च ।
परस्परं योजयेत् समानं विषमं पृथक् न्यस्येत् ॥

In modern notation:

$(+) + (+) = (+)$ (wealth + wealth = wealth)
 $(-) + (-) = (-)$ (debt + debt = debt)
 $(+) + (-) = \text{difference, sign of larger}$
 $(+) - (-) = (+)$ (wealth minus debt = wealth)
 $(-) - (+) = (-)$ (debt minus wealth = debt)

उदाहरणम्

यदि धनं १० धनं ५ च सङ्कलितं तर्हि किं फलम् ।
यदि ऋणं ७ ऋणं ३ च सङ्कलितं तर्हि किं फलम् ।
यदि धनं ८ ऋणं ५ च सङ्कलितं तर्हि किं फलम् ।
यदि धनं ६ ऋणं ९ च सङ्कलितं तर्हि किं फलम् ॥

Solutions:

$10 + 5 = 15$ (☒)
 $(-7) + (-3) = -10$ (☒)
 $8 + (-5) = 3$ (☒)
 $6 + (-9) = -3$ (☒)

खषड्विधम् -- षड्विधं खस्य षड्विधं षड्विधं षड्विधं षड्विधं षड्विधं

वधादौ वियत् खस्य खं खेन घाते खहारो भवेत् ।
 खेन भक्तश्च राशिः खं पुनः शून्ये गुणके जाते ॥
 शून्यं शून्येन योजितं शून्यं शून्येन वियोजितम् ।
 शून्यस्य वर्गः शून्यं शून्यस्य मूलं शून्यम् ॥
 शून्यस्य घनः शून्यं शून्यघनपदं शून्यम् ।
 सर्वमेतत् षड्विधं खस्य कथितं संख्याविधौ ॥

The Six Operations:

1. योगः – Addition: $0 + 0 = 0$
2. व्यवकलनम् – Subtraction: $0 - 0 = 0$
3. गुणनम् – Multiplication: $0 \times a = 0$
4. वर्गः – Square: $0^2 = 0$
5. मूलम् – Square root: $\sqrt{0} = 0$
6. घनः – Cube: $0^3 = 0$

खहारः -- षड्विधं षड्विधं-षड्विधं षड्विधं (षड्विधं षड्विधं)

अस्मिन् विकारः खहरे न राशावपि प्रविशन्ति ततः बहुष्वपि स्युः ।
 निरुद्धिकालेऽनुलम्बके चापि तथा प्रलये व्यक्तिकाले तथैव ॥
 तत्रापि विष्णुः प्रभवत्यनन्तः सङ्क्षेपतो न खहारः प्रदुष्येत् ।
 अनन्तरूपेण विभाति विष्णुः खहाररूपेण गणिते तथापि ॥

The meaning of खहार (khahara):

खभाजितो राशिः खहरः स्यात् ।
 यस्मिन् खहरे राशौ खेन विभक्ते निरपेक्षं फलं तत् ।
 तत्र प्रविशन्ति बहूनि रूपाणि निर्गच्छन्ति च तथापि न काचित् विकृतिः ।
 अनन्तराशेरिव विष्णोः प्रलयोत्पत्तिकाले जगतां प्रवेशनिर्गमयोः ॥

A number divided by zero is called खहार (khahara), which represents infinity (अनन्त). Bhaskara compares this to Lord Vishnu, who remains unchanged despite the constant creation and dissolution of beings entering and leaving him. Even when many quantities enter into or come out of a खहार, there is no change in it — just as Vishnu remains infinite and unchanging.

In modern notation:

$$\frac{a}{0} = \infty \quad (= \text{infinity})$$

उदाहरणानि

खं पञ्चयुग्भवति किं वद खस्य वर्गम् ।
मूलं घनं घनपदं खगुणाश्च पञ्च ॥

खेनोद्धृता दश च काः खगुणो निजार्थयुक्तस्-
त्रिभिश्च गुणितः खहृतस्त्रिषष्टिः ॥

Answers:

$$0 + 5 = 5$$

$$0^2 = 0; \quad \sqrt{0} = 0; \quad 0^3 = 0; \quad \sqrt[3]{0} = 0$$

$$5 \times 0 = 0; \quad 10 \div 0 = \infty ()$$

घनाणां सङ्कलनम्

घनाणां सङ्कलने करणसूत्रं बुद्धये ।

घनाः समं सङ्गुणिता द्वित्रिभिः समन्विताः
एकघनाद्विवर्जितास्ते सङ्कलिताः स्युः सदा घनाः ॥ १ ॥

Rule for the sum of cubes: The cubes of the numbers, being multiplied by their own squares, diminished by the cube of unity, are always added together to give the sum of cubes.

Explanation: The sum of cubes of the first n natural numbers is given by:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

उदाहरणम्

एकद्व्यादिघनाः समं सङ्गुणिता द्वित्रिभिः समन्विताः ।
एकघनाद्विवर्जितास्ते सङ्कलिताः स्युः सदा घनाः ॥

Example: Find the sum of the cubes of the first 5 natural numbers.

न्यासः (Statement): $n = 5$

Calculation:

$$\begin{aligned} 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 &= \left(\frac{5 \times 6}{2} \right)^2 \\ &= 15^2 = 225 \end{aligned}$$

Verification: $1 + 8 + 27 + 64 + 125 = 225$

घनानां व्यवकलनम्

व्यस्तद्वयोर्घनयोर्व्यस्तयोर्घनयोर्व्यवकलनम् ।
समघनयोरपि तथा व्यवकलनं सम्भवत्येव ॥ २ ॥

Rule: The subtraction of cubes of two unlike quantities, or of like quantities, is accomplished by subtracting the individual cubes.

If we have two quantities a and b , then:

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

उदाहरणम्

यावच्चतुष्कघनाद् व्यस्तघनव्यवकलनं कुरु ।
यदि यावत् ५ क ३ रूप २ तर्हि घनव्यवकलनं किम् ॥

न्यासः (Statement): Multiplicand = $yā\ 5\ kā\ 3$, Multiplier = $yā\ 2\ kā\ 1$

घनयोर्व्यवकलनम्:

$$(yā\ 5)^3 - (yā\ 2)^3 = 125yā^3 - 8yā^3 = 117yā^3$$

घनानां गुणनम्

घनयोर्घनयोर्घनयोर्वा गुणनं सम्भवति ।
घनघातः सम्भवत्येवं गुणकारघनयोः समं ॥ ३ ॥

Rule: The product of two cubes is equal to the cube of the product of their roots. If a and b are two quantities, then:

$$a^3 \times b^3 = (ab)^3$$

उदाहरणम्

यावच्चतुष्कघनयोर्घनयोर्वा गुणनं कुरु ।
यदि यावत् ३ क २ रूप ५ तर्हि गुणनफलं किम् ॥

न्यासः: First quantity = $y\bar{a} 3$, Second quantity = $y\bar{a} 2$

Product: $(y\bar{a} 3)^3 \times (y\bar{a} 2)^3 = (y\bar{a} 6)^3 = 216y\bar{a}^3$

घनानां भागहारः

घनं घनेन विभजेद् घनमूलयोर्मूलयोरिव ।
घनभागः स्तः सम्भवत्येवं भागकारयोः समं ॥ ४ ॥

Rule: Divide a cube by a cube; the quotient is the cube of the quotient of their roots:

$$\frac{a^3}{b^3} = \left(\frac{a}{b}\right)^3$$

उदाहरणम्

न्यासः: Dividend = $y\bar{a} 8 k\bar{a} 27$, Divisor = $y\bar{a} 2 k\bar{a} 3$

Quotient:

$$\frac{(y\bar{a} 8)^3}{(y\bar{a} 2)^3} = \left(\frac{y\bar{a} 8}{y\bar{a} 2}\right)^3 = (y\bar{a} 4)^3 = 64y\bar{a}^3$$

घनानां वर्गो मूलं च

घनस्य वर्गः स्यात् षष्ठी घनस्य मूलं तु मूलघनम् ।
वर्गमूलं घनमूलं च कल्पनीयं ततस्ततः ॥ ५ ॥

Rule: The square of a cube is the sixth power. The root of a cube is the cube-root. The square-root of a cube is to be understood as that quantity whose square gives the cube.

In modern notation:

$$(a^3)^2 = a^6 \quad (\text{square of cube} = \text{sixth power})$$

$$\sqrt[3]{a^3} = a \quad (\text{cube root})$$

$$\sqrt{a^3} = a^{3/2} \quad (\text{square root of cube})$$

अव्यक्तसङ्कलनव्यवकलनम्

(१) यावत्तावत् कालक नीलक पीतक हरितकादयः ।
वर्णाः पीतो हरितश्चेत् (२) द्वयं च अव्यक्तानां कल्पना मतसंज्ञा—
राशिसंख्यानां कल्पिता मताचार्येण ॥ ६ ॥

Rule (1): The unknown quantities are represented by colors: यावत्तावत् (*yavat-tavat*, “as much as”), कालक (black), नीलक (blue), पीतक (yellow), हरितक (green), etc. These are the designations for unknown quantities.

Rule (2): The addition and subtraction of unknown quantities is performed by combining like terms. Homogeneous quantities are added or subtracted; heterogeneous quantities are merely set down separately.

□□यावत्तावत्कालकनीलकपीताश्च लोहितो हरितः ।
श्वेतकचित्रकपिङ्गलपाटल्काः पाण्डुःकृष्णशवलाभाः ।
श्यामलकमेचकयवकपिशङ्गहरिद्रावभ्रगौराभाः ॥''

The list of colors for unknowns continues: यावत्तावत् (as much as — the first unknown x), कालक (black — y), नीलक (blue — z), पीतक (yellow — u), हरितक (green — v), लोहितक (red), श्वेतक (white), चित्रक (variegated), पिङ्गल (tawny), पाटल (pink), पाण्डु (pale), कृष्ण (dark), श्यामल (dark-brown), मेचक (cloud-colored), etc.

अव्यक्तसङ्कलनव्यवकलने करणसूत्रं बुद्धये ।

योगान्तरं तेषु समानजातीयैर्भिन्नजातीयैश्च पृथक् स्थितिः ।

Rule: Among unknown quantities, the sum and difference (are taken) for those of the same class; those of different classes are set down separately.

उदाहरणम्

स्वमयुतमेकं सद्द्वै सैकरूपं धनायुतयुगं विल्परूपं च ।
युतौ पञ्चरेखयोः किं धनं विद्वद्भ्यश्च कथं भवेत् किं वदाशु ॥

न्यासः— $yā\ 1\ kā\ 1$ $yā\ 2\ kā\ 8$ $yā\ 3\ kā\ 9$

First example of addition:

$$(yā\ 1 + kā\ 1) + (yā\ 2 + kā\ 8) = yā\ 3 + kā\ 9$$

Second example:

न्यासः--- $yā\ 5\ kā\ 3$ $yā\ 2\ kā\ 8$ $yā\ 7\ kā\ 11$

Subtraction:

न्यासः--- $yā\ 5\ kā\ 3$ $yā\ 2\ kā\ 8$ $yā\ 3\ kā\ 5$

अव्यक्तगुणनम्

अव्यक्तवर्गविधम्

अव्यक्ताकृतयोः समस्य हेतोः समेत्य वर्गद्वयं कल्पयेत् ।
तदा तयोर्वर्गयोर्वर्गः सम्भवत्येवमेकस्य वर्गः ॥ ७ ॥

Rule: When two unknown quantities are multiplied together, their product produces a new species. The square of an unknown is called वर्ग (square), and higher powers are designated accordingly.

अव्यक्तगुणने करणसूत्रं बुद्धये ।

गुण्यः पूर्वगुणकरूपैः समो निर्विशेष—
स्तैः षट् दिकैः क्रमशः सहितो यथोक्तः ।
अव्यक्तवर्गकरणीगुणनासु चिन्त्यो
व्यक्तोक्तवर्णद्वयगुणनाविधिरेवमत्र ॥ १० ॥

Rule: The multiplicand, being combined with the multiplier in six ways, according to the order of terms (gives the product). The rule for multiplication of unknowns is the same as that for the multiplication of known quantities, with the consideration of the products of surds (irrationals).

उदाहरणम्

यावत्तावत् रूपं त्रैकरूपं यावत्तावद्विभक्तं सद्विकूपैः ।
मद्गुण्यं द्वात्रिंशत् गुण्यं गुणं वा व्यस्तं स्वर्णं कल्पयित्वा तु विद्वन् ॥

न्यासः— $yā\ 5\ kā\ 3$ $yā\ 3\ kā\ 2$ $yā\ v\ 15\ yā\ 19\ kā\ 6$

गुण्यस्य धनर्णव्यत्यासे—

न्यासः— $yā\ 5\ kā\ 3$ $yā\ 3\ kā\ 2$ $yā\ v\ 15\ yā\ 1\ kā\ 6$

गुणकस्य धनर्णव्यत्यासे—

न्यासः— $yā\ 5\ kā\ 3$ $yā\ 3\ kā\ 2$ $yā\ v\ 15\ yā\ 19\ kā\ 6$

अव्यक्तभागहारः

भागाहरे (१) करणसूत्रं बुद्धये ।
 (२) भाज्यच्छेदः सृजति प्रच्युतः सन् क्षेपे क्षेपे स्थानक्षेपं क्षेपेण ।
 दैन्यैर्द्विजैः सङ्गुणो यैः क्षेपैर्भागाहरे लब्धयस्तः स्पृशेत् ॥

Rule for division: The division of unknown quantities follows the same method as for known quantities. When dividing, if the divisor does not exactly divide the dividend, a fraction (भिन्न) results.

उदाहरणानि

Problem: Divide $yā\ 18\ kā\ 24$ by $kā\ 6\ yā\ 5$.

Solution: Using Bhaskara's method,

XXXXXXXX $yā\ v\ 10\ yā\ 27\ yā\ 18\ kā\ 24$ XXXXXX $yā\ 5\ kā\ 6$

XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX $yā\ 2\ yā\ 3\ kā\ 4$

अव्यक्तवर्गादि

वर्गः प्रथमं ततो घनोऽथ वर्गवर्गस्ततोऽष्टघातः ।
नवमो वर्गघनश्चेत्यादि घातानां क्रमेण स्मृतम् ॥

Rule: The powers of an unknown quantity are designated in order:

- वर्ग ($yā^2$) – square
- घन ($yā^3$) – cube
- वर्गवर्ग ($yā^4$) – square of square (biquadratic)
- घनवर्ग ($yā^5$) – square of cube
- घनघन ($yā^6$) – cube of cube
- and so on...

यावन्मूलं पञ्चकं तु यावन्मूलं त्रिकं च यत् ।
यावन्मूलं तथा षट्कं तेषां वर्गादि किं भवेत् ॥

न्यासः— $yā$ 5 $yā$ 3 $yā$ 6

— $yā$ v 25 $yā$ v 9 $yā$ v 36

— $yā$ gh 125 $yā$ gh 27 $yā$ gh 216

— $yā$ v v 625 $yā$ v v 81 $yā$ v v 1296

अनेकवर्णीद्विपद्विभ्रम

द्विवर्णकं द्विपदं त्रिवर्णकं त्रिपदं तथा ।
बहुवर्णकं बहुपदं च कल्पयेत् सुबुद्धिभिः ॥

Rule: Expressions involving two unknowns (द्विवर्णक) or two terms (द्विपद), three unknowns (त्रिवर्णक) or three terms (त्रिपद), and many unknowns (बहुवर्णक) or many terms (बहुपद) should be formed by the intelligent student.

Bhaskara here explains how to perform operations on multi-term algebraic expressions. The rules for addition, subtraction, multiplication, and division of polynomials are given in detail.

अनेकवर्णसमीकरणानां संस्थापनम्

एकस्य राशेः सहितं विरहितं च यत् स्थितम् ।
तत् संस्थाप्यं समीकरणे बुद्धिमता सदा ॥

यावत्तावत् कालक नीलक पीतक हरितकादयः ।
वर्णाः समीकरणे बहुवर्णे प्रयोजयन्ते सततम् ॥

The eight types of equations with one unknown (यावत्तावत्):

Bhaskara classifies equations involving a single unknown into eight categories based on the powers of the unknown:

1. रूपसमीकरणम् — Purely numerical (no unknown)
2. यावत्समीकरणम् — Linear in one unknown
3. वर्गसमीकरणम् — Quadratic (square of unknown)
4. घनसमीकरणम् — Cubic (cube of unknown)
5. वर्गवर्गसमीकरणम् — Biquadratic
6. घनवर्गसमीकरणम् — Fifth degree (square of cube)
7. घनघनसमीकरणम् — Sixth degree (cube of cube)
8. मिश्रसमीकरणम् — Mixed equations

करणीसङ्कलनव्यवकलनम्

करणीसंयुक्तिरेभिः सङ्कलिता स्यात् समं करणीभिः ।
करणीभिर्विशिष्टाः पृथक् स्थापनीयाः समं करणीभिः ॥

Rule: Surds (करणी) having the same radical quantity are added together; those having different radical quantities are set down separately.

Definition of करणी:

यद् वर्ग मूलं यन्न पूर्णं तत् करणी ।
अकरणी च यत् पूर्णं तन्मूलं रूपं स्यात् ॥

A करणी is an irrational quantity whose square root cannot be extracted exactly. If the square root is exact, it is called रूप (a rational number).

The operation of bringing surds into contact (स्पर्श कुरुत):

स्पर्श कुरुत करणयोः समानकरणीभ्याम् ।
स्पर्शं कृत्वा ततः सङ्कलनं व्यवकलनं वा कुर्यात् ॥
स्पर्शक्रिया कथं स्यात् गुण्ये गुणककरणी अन्तर्गता ।
तयोर्गुणनं कृत्वा या करणी सा स्पर्शकरणी भवति ॥

“Bringing into contact” (स्पर्श कुरुत): This is Bhaskara’s term for making surds commensurable. When two surds have different radicals, we multiply each by the other’s radical to bring them to a common radical. If we have $\sqrt{a}$ and $\sqrt{b}$, then:

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$$

This “contact” operation allows us to add or subtract surds with different radicals by first converting them to equivalent surds with a common radical.

Example of bringing into contact:

To add $\sqrt{3}$ and $\sqrt{27}$, first note that $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$, so they are already in contact (same radical 3). Their sum is $\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$.

To add $\sqrt{2}$ and $\sqrt{8}$, we have $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, so the sum is $3\sqrt{2}$.

Example: Add $\sqrt{3}$, $\sqrt{3}$, $2\sqrt{3}$, and $5\sqrt{3}$.

Sum: $(1 + 1 + 2 + 5)\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$

Example: Add $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$.

Result: $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$ (set down separately as they have different radicals)

करणीगुणनम्

करणीगुणने करणीगुणने समे समे विपरे विपरे ।
गुण्यकरणीगुणककरणी गुणनफलं करणी भवति ॥

Rule: In the multiplication of surds, the product of the radical quantities gives the new radical, and the product of the coefficients gives the new coefficient.

स्पर्शं कृत्वा गुण्यगुणकयोः करणयोः ।
तयोर्गुणनफलं करणी भवति गुणनार्थम् ॥

Example: Multiply $3\sqrt{2}$ by $4\sqrt{3}$.

Product: $(3 \times 4) \times \sqrt{2 \times 3} = 12\sqrt{6}$

करणीभजनम्

भजनं करण्योर्भजनं करण्योर्वर्गवत् संस्कारः ।
भाज्यकरणीभाजककरणीभागो यथोक्तक्रमेण ॥

Rule: In the division of surds, the operation is like that for squares. Divide the radical of the dividend by the radical of the divisor, and the coefficient of the dividend by the coefficient of the divisor.

रूपकरणीभागे रूपभागः करणीभागः स्यात् ।
रूपं रूपेण करणी करण्या भजेत् प्रथमम् ॥

Example: Divide $12\sqrt{6}$ by $3\sqrt{2}$.

Quotient: $\frac{12}{3} \times \sqrt{\frac{6}{2}} = 4\sqrt{3}$

करणीवर्गः

वर्गः करण्याः स्यात् पदस्य वर्गः करणी चेति ।
वर्गः करण्याः स्यात् पदस्य वर्गः करणी च भवति ॥

Rule: The square of a surd is the square of the coefficient times the radical quantity (which becomes a plain number, since the square root is removed).

करण्याः पदस्य वर्गः करणी पदवर्गः स्यात् ।
तयोर्गुणनं रूपं भवति वर्गे करण्याः ॥

Example: Find the square of $3\sqrt{5}$.

Square: $(3)^2 \times 5 = 9 \times 5 = 45$

करणीमूलम्

(१) वर्गं करण्या यदि वा करणीस्तु तयो रूपपक्षं वा बहूनाम् ।
विशोध्येष्टं पदं ते शेषस्य रूपाणि युतानि निपातयेत् ॥

Rule: To find the square root of a surd expression, or of a number with surds added to it, subtract the greatest possible square, and treat the remainder properly.

रूपद्वयं करण्यौ यदि द्वे स्यातां तयोर्मूलं यदि पूर्णम् ।
तत् तयोर्मूलयोर्योगो मूलं स्यात् पृथग्वा व्यत्ययात् ॥

Bhaskara gives the rule for finding the square root of expressions of the form $a \pm \sqrt{b}$. He shows that if $\sqrt{a + \sqrt{b}} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$, then:

$$x + y = a$$

$$4xy = b$$

From which x and y can be determined.

Example: Find $\sqrt{10 + \sqrt{84}}$.

न्यासः— $a = 10, \sqrt{b} = \sqrt{84}$

We need $x + y = 10$ and $4xy = 84$, so $xy = 21$.

Thus $x = 7, y = 3$ (or vice versa).

Therefore: $\sqrt{10 + \sqrt{84}} = \sqrt{7} + \sqrt{3}$

Verification: $(\sqrt{7} + \sqrt{3})^2 = 7 + 2\sqrt{21} + 3 = 10 + \sqrt{84} \checkmark$

कुट्टकः

भाज्यं हरेण विभजेद् भाजकेनापवर्त्य तौ ।
यावत्तावत्प्रचलितं कुट्टकं तत्र योजयेत् ॥

Rule: The Pulverizer (कुट्टक) is a method for solving linear indeterminate equations of the form:

$$ax \pm c = by$$

where a , b , and c are known integers, and x , y are unknown integers to be found.

The method involves:

1. Divide the dividend (a) by the divisor (b) to obtain a quotient and remainder
2. Use the mutual division process (continued fractions)
3. Apply the मतितः (intelligent) operation to find a solution
4. Derive the general solution from one particular solution

भाज्यं हरेण विभजेत् भागलब्धिं लभेत् ततः ।
भागशेषं ततो लब्ध्वा पुनरप्येवमावर्तयेत् ॥

आवर्तनात् षट्पदं यावत् गच्छेत् तत्र मतिः प्रयोज्या ।
मत्या लब्धिं गुणयेत् शेषं योजयेत् ततः पदम् ॥

उदाहरणम्

Problem: Find x and y such that $100x + 90 = 63y$.

न्यासः: $100x = 63y - 90$

Solution: By the pulverizer method, $x = 18$, $y = 30$ is one solution.

The general solution is:

$$x = 18 + 63t$$

$$y = 30 + 100t$$

for any integer t .

वर्गप्रकृतिः

मूलं मूलं द्विगुणं युक्तं तत्प्रकृत्या हतं सहितम् ।
सर्वमूलं पुनर्मूलं ततः प्रकृतिमूलं भवेत् ॥

Rule: The Square-Nature (वर्गप्रकृतिः) deals with the indeterminate equation:

$$Nx^2 + 1 = y^2$$

known as Brahmagupta's equation or the Pell equation.

Bhaskara gives several methods for solving this equation:

1. **Composition (भावना):** Combining two solutions to obtain a third
2. **Cyclic Method (चक्रवाल):** An iterative algorithm

भावना कथं स्यात् गुणकक्षेपयोर्युगपत् ।
मिलितयोरजायते नूतनं गुणकं नूतनं क्षेपम् ॥
ज्ञातयोरजायते तृतीयं तयोर्मूलयोर्भावना ।
तृतीयं चतुर्थं च ततोऽपि भावनया जायते ॥

उदाहरणम्

Problem: Find x and y such that $61x^2 + 1 = y^2$.

Solution: Using the cyclic method (चक्रवाल), Bhaskara finds:

$$x = 226153980$$

$$y = 1766319049$$

This is one of the most celebrated examples in the history of mathematics, demonstrating the sophistication of Indian algebra.

चक्रवालम्

मूलं मूलं द्विगुणं युक्तं तत्प्रकृत्या हतं सहितम् ।
सर्वमूलं पुनर्मूलं ततः प्रकृतिमूलं भवेत् ॥

The Cyclic Method (चक्रवालम्): This is Bhaskara's most important contribution to algebra. The method proceeds as follows:

गुणकारभक्तेऽविशुद्धौ प्रकृत्या लब्धं मत्या गुणयेत् ।
क्षेपं योजयेद् वा व्येयाद् यावत् क्षेपः सूक्ष्मो भवेत् ॥
क्षेपक्षेपयोर्योगान्तराभ्यां युक्तं पदं नवं स्यात् ।
क्षेपक्षेपयोर्गुणनं नवक्षेपः स्यादिति चक्रवालम् ॥

Step 1: Choose integers a, b, k such that $Na^2 + k = b^2$.

Step 2: Find integers m such that $a \cdot m + b$ is divisible by k , and $|m^2 - N|$ is minimized.

Step 3: Compute:

$$\begin{aligned} a' &= \frac{a \cdot m + b}{k} \\ b' &= \frac{b \cdot m + N \cdot a}{k} \\ k' &= \frac{m^2 - N}{k} \end{aligned}$$

Step 4: If $k' = 1$, then (a', b') is the solution. Otherwise, repeat the process.

This cyclic process eventually yields $k = \pm 1$ or $k = \pm 2$ or $k = \pm 4$, from which the fundamental solution can be obtained.

एकवर्णसमीकरणबीजम्

रूपाणि यत्र स्युः समतुल्यानि तत्र यावत् तुल्यानि ।
यावन्ति तानि तानि विपरीतानि तुल्यानि तु तुल्यानि ॥

Rule: In a single-colored equation (एकवर्णसमीकरण), the unknown quantities on both sides are equalized by transposition (संरमण). The rule is:

1. Subtract the unknown on the smaller side from the unknown on the greater side
2. Subtract the known on the greater side from the known on the smaller side
3. Divide the remainder of the known by the remainder of the unknown

यत् दातुं यत् दातव्यं तुल्यं तुल्येन संयोजयेत् ।
विपरीतानि तुल्यानि तु तुल्यानि समीकुर्यात् ॥
संरमणं यथोक्तं समीकरणे कार्यं बुद्धिमता ।
अज्ञातं मूलं तत् तस्मात् लब्धं राशिर्भवेत् स्पष्टः ॥

उदाहरणम्

यावच्चतुष्कं रूपैः सप्तभिः सहितं त्रयोदशभिः ।
यावद् द्वित्रिभिः सहितं सप्तभिः समं भवति किम् ॥

Equation: $4y\bar{a} + 7 = 2y\bar{a} + 13$

Solution:

$$4y\bar{a} - 2y\bar{a} = 13 - 7$$

$$2y\bar{a} = 6$$

$$y\bar{a} = 3$$

Verification: $4(3) + 7 = 19$ and $2(3) + 13 = 19$ ✓

अष्टविधं समीकरणम् -- षष्ठ्यं षष्ठ्यं षष्ठ्यं षष्ठ्यं षष्ठ्यं षष्ठ्यं षष्ठ्यं षष्ठ्यं

रूपं यावत् वर्गो घनो वर्गवर्धोऽष्टघातो वा ।
घनवर्गो घनघनश्चेत्यष्टौ प्रकृतयः स्मृताः ॥
तासां मिश्रणं मिश्रं तदेकवर्णे समीकरणे ।
अष्टविधं बीजं तज्ज्ञैः प्रोक्तमतः परम् ॥

The eight types of equations with one unknown (यावत्तावत्):

1. **रूपसमीकरणम्** – Pure numerical: $c = d$
2. **यावत्समीकरणम्** – Linear: $ax + b = cx + d$
3. **वर्गसमीकरणम्** – Quadratic: $ax^2 + bx + c = dx^2 + ex + f$

4. घनसमीकरणम् – Cubic: $ax^3 + \dots = bx^3 + \dots$
5. वर्गवर्गसमीकरणम् – Biquadratic: $ax^4 + \dots = bx^4 + \dots$
6. घनवर्गसमीकरणम् – Fifth degree
7. घनघनसमीकरणम् – Sixth degree
8. मिश्रसमीकरणम् – Mixed: combinations of the above

शेषात्समीकरणम्

यद् दातुं यद् दातव्यं तुल्यं तुल्येन संयोजयेत् ।
विपरीतानि तुल्यानि तु तुल्यानि समीकुर्यात् ॥

Rule: When equal quantities are on both sides, transpose and change signs as needed. This is the method of संरमण (transposition).

उदाहरणानि

(1) $3y\bar{a} + 5 = 2y\bar{a} + 12$

Solution: $y\bar{a} = 7$

(2) $5y\bar{a} - 8 = 3y\bar{a} + 10$

Solution:

$$5y\bar{a} - 3y\bar{a} = 10 + 8$$

$$2y\bar{a} = 18$$

$$y\bar{a} = 9$$

(3) $7y\bar{a} + 15 = 4y\bar{a} + 3$

Solution:

$$7y\bar{a} - 4y\bar{a} = 3 - 15$$

$$3y\bar{a} = -12$$

$$y\bar{a} = -4$$

असकृत्वर्गादिसमीकरणम्

वर्गो घनो वर्गवर्गोऽष्टघातो नवमो वर्गघनश्चेति ।
समीकरणं समं समं कुर्यात् समतुल्यं तु तुल्यम् ॥

Rule: For equations involving squares, cubes, and higher powers of a single unknown, equalize by transposition and solve by factoring or by the method of roots.

वर्गसमीकरणे मूलं द्वयं स्यात् धनर्णयोर्विभागात् ।
मूलद्वयं तयोः संयोगे व्यत्यासे च विभागे च ॥

उदाहरणानि

(1) Quadratic: $y\bar{a}^2 - 5y\bar{a} + 6 = 0$

Solution: Factoring: $(y\bar{a} - 2)(y\bar{a} - 3) = 0$, so $y\bar{a} = 2$ or $y\bar{a} = 3$

(2) Quadratic: $2y\bar{a}^2 + 7y\bar{a} - 15 = 0$

Solution: Using the quadratic formula (as described by Bhaskara):

$$y\bar{a} = \frac{-7 \pm \sqrt{49 + 120}}{4} = \frac{-7 \pm 13}{4}$$

So $y\bar{a} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$ or $y\bar{a} = \frac{-20}{4} = -5$

बहुवर्णसमीकरणम्

यावद् यावत् कालक नीलक पीतक हरितकादयः ।
वर्णाः समीकरणे बहुवर्णे प्रयोजयन्ते सततम् ॥

Rule: In multi-colored equations (बहुवर्णसमीकरण), multiple unknowns are represented by different colors: यावत् (x), कालक (y), नीलक (z), पीतक (u), हरितक (v), etc.

एकोऽनेको वर्णो यस्मिन् समीकरणे स बहुवर्णकः ।
तस्मिन् वर्णानां योगवियोगौ पूर्ववत् कार्यौ ॥

उदाहरणम्

पञ्चयावत् त्रिकालकं रूपैः सप्तभिः सहितं समम् ।
त्रियावत् पञ्चकालकं रूपैः पञ्चभिः सहितं चेत् ॥

Equations:

$$5x + 3y + 7 = 3x + 5y + 5$$

$$\text{Transposing: } 2x - 2y + 2 = 0$$

$$x - y + 1 = 0$$

$$x = y - 1$$

The solution is indeterminate: for any value of y , $x = y - 1$.

अनेकवर्णमध्यमाहरणम्

मध्यमाहरणं तेषां यथा स्थानं प्रयोजयेत् ।
तुल्यानां तुल्यतां नीत्वा मध्यमं हरेद् बुधः ॥

Rule: The elimination of the middle term (मध्यमाहरण) is performed by equalizing the coefficients of one unknown and subtracting. This is the method for solving systems of linear equations with multiple unknowns.

एकवर्णसमीकरणे तावन्मूलं यावत्तावत् ।
बहुवर्णे मध्यमाहरणेनैकवर्णं कुर्यात् ॥

मध्यमाहरणं कथं स्यात् समानजातीयानां गुणानाम् ।
तुल्यीकृत्य व्यत्यासेन हरणं मध्यमाहरणम् ॥

यावत्तावत् कालकं च नीलकं च पीतकं च ।
तेषां समीकरणे मध्यमाहरणेनैकं वर्णं नयेत् ॥

Method of मध्यमाहरण (elimination):

1. Write the equations one below the other
2. Equalize the coefficients of one unknown by multiplication
3. Subtract one equation from the other to eliminate that unknown
4. Solve the resulting single-unknown equation
5. Substitute back to find the other unknowns

उदाहरणम्

द्वियावत् त्रिकालकं षड् रूपं त्रियावत् द्विकालकं सप्त ।
चतुर्यावत् पञ्चकालकं नव समानि भवन्ति चेत् ॥

Equations:

$$2x + 3y + 6 = 0$$

$$3x + 2y + 7 = 0$$

$$4x + 5y + 9 = 0$$

From equations (1) and (2):

$$6x + 9y + 18 = 0$$

$$6x + 4y + 14 = 0$$

$$5y + 4 = 0 \Rightarrow y = -\frac{4}{5}$$

$$\text{Substituting: } 2x + 3\left(-\frac{4}{5}\right) + 6 = 0 \Rightarrow 2x = \frac{12}{5} - 6 = -\frac{18}{5} \Rightarrow x = -\frac{9}{5}$$

भावितम्

भावितं भावितं यत्र द्वयोर्वर्णयोर्गुणः ।
स्थाप्यते समतुल्यं तद् भावितं प्रचक्षते ॥

Rule: The भावित (product) is the product of two unknown quantities. An equation involving such a product is called a भावितसमीकरण.

Equations of the form $xy = c$ (constant product) or $xy = ax + by + c$ are treated in this chapter.

भावितं यत् स्थाप्यते समीकरणे द्वयोर्वर्णयोः ।
तत् तयोर्गुणनफलं भावितमुच्यते गणिते ॥
यावत्कालकयोर्गुणनफलं भावितं यत् समम् ।
रूपेण सहितेन तत् समीकरणं भवति ॥

उदाहरणम्

यावद् द्विकं कालकं त्रिरूपं यावत्कालकयोर्गुणः समम् ।
रूपैः षड्भिः सहितं चेत् तयोर्मूलं वद प्रिये ॥

Equation: $(2x + 3) \cdot y = 6$, or $2xy + 3y = 6$

Solution: This is indeterminate. For any value of $y \neq 0$, $x = \frac{6-3y}{2y}$.

प्रत्येकसंहारः

प्रत्येकं संहरेद् भाज्यं हरेण प्रत्येकं बुधः ।
लब्धानि यानि तान्येव मूलानि प्रत्येकशः ॥

Rule: The method of individual subtraction (प्रत्येकसंहार) is used when the same divisor is to be applied separately to multiple dividends. Each quotient is then treated as a separate root.

उदाहरणम्

Problem: Divide $100x^2$, $80x^2$, and $60x^2$ individually by $20x^2$.

Quotients: 5, 4, and 3 respectively.

प्रदिशविद्यया

प्रदिशा विद्यया ज्ञेयं मूलं यत्र प्रदिश्यते ।
प्रदिशं तत्र योज्यं स्याद् विद्वद्भिर्नुमीयते ॥

Rule: The प्रदिश method is a technique for finding roots by inspection and intelligent guessing, especially useful for higher-degree equations.

उदाहरणम्

Problem: Find the cube root of 13824.

Solution by प्रदिश:

- The number ends in 4, so its cube root ends in 4
- $20^3 = 8000$ and $30^3 = 27000$, so the root is between 20 and 30
- The root is 24, since $24^3 = 13824$

नवीनप्रदिशविद्यया

नवीं प्रदिशमास्थाय मूलं यत् प्रदिश्यते ।
तत् सुलभं भवेत् प्राज्ञैर् विदुषां नात्र संशयः ॥

Rule: The new प्रदिश method gives an improved technique for finding roots, suitable for even more complex cases.

This chapter extends the methods of the previous chapter with additional techniques for extraction of roots of higher powers and for handling more complex algebraic expressions.

End of Part I (Pages 1–57)

Note: This edition continues with further sections on more advanced topics in algebra, including additional equation-solving techniques, applications to astronomy, and refined methods for the कुट्टक and चक्रवाल procedures. These are covered in Parts 4–9 of this series.

Notes (टिप्पणी)

The following explanatory notes were added by the editors to clarify Bhaskara's text:

- On notation:** Bhaskara uses यावत् (*yavat*) for the unknown quantity, corresponding to our modern x . The colors कालक (black), नीलक (blue), पीतक (yellow), हरितक (green), etc., represent y, z, u, v , etc.
- On positive and negative numbers:** Bhaskara fully accepts positive and negative numbers, calling them धन (wealth/positive) and ऋण (debt/negative). He gives clear rules for arithmetic operations with negatives, which are equivalent to our modern sign rules.
- On zero:** Bhaskara's treatment of zero (ख) is comprehensive. He gives six operations on zero, and defines the concept of खहार (*khahara*), a number divided by zero, which he identifies with infinity (अनन्त). His comparison of खहार to Lord Vishnu is one of the most celebrated passages in Indian mathematics.
- On surds:** The करणी (surd) operations demonstrate sophisticated understanding of irrational numbers. Bhaskara can add, subtract, multiply, divide, and extract roots of surd expressions. The operation of स्पर्श (bringing into contact) is his innovation for making surds commensurable.
- On the cyclic method:** The चक्रवाल method for solving $Nx^2 + 1 = y^2$ is one of the greatest achievements of Indian mathematics. It always converges to the minimal solution, and does so remarkably quickly. Bhaskara's solution for $N = 61$ was centuries ahead of European mathematics.
- On equations:** Bhaskara classifies equations into several types and gives systematic methods for each. His treatment of quadratic equations is complete, including cases with two, one, or no real solutions. The eight types of equations (अष्टविधं समीकरणम्) cover all cases up to the sixth degree.

Printed by Jai Krishna Das Gupta at the Vidya Vilas Press, Gopalmandir Lane, Benares. 1927.

BENARES SANSKRIT SERIES No. 159

Bījagaṇita

The Algebra of Bhāskara II

Part II

Pages 58–114

अथ एकवर्णसमीकरणम्
अव्यक्तवर्गादिसमीकरणम्
अनेकवर्णसमीकरणम्
अनेकवर्णमध्यमाहरणभेदाः

Chapters on:

1. Equations with One Unknown
2. Equations with Unknown Squares
3. Equations with Many Unknowns
4. Variations of the Elimination Method for Many Unknowns

Bhāskara II (1114–1185 CE)

Transcribed from the original Sanskrit edition

Contents

Introduction

This volume contains the core algebraic chapters from Bhāskara II's *Bījagaṇita* ("Seed Computation," i.e., Algebra), covering pages 58–114 of the standard edition. These chapters treat:

- **Ekavarṇa-samīkaraṇa:** Linear and quadratic equations in a single unknown (यावत्तावत्, *yāvat-tāvat*);
- **Avyakta-vargādi-samīkaraṇa:** Equations involving unknown squares and higher powers;
- **Anekavarṇa-samīkaraṇa:** Systems of equations with multiple unknowns, and the *madhyamāharaṇa* (elimination) method in its various forms.

Bhāskara's presentation follows the classical Indian pattern: each topic is introduced by a rule (*sūtra*) in āryā or śloka verse, followed by worked examples (*udāharaṇa*) and detailed commentary (*vārttika*) showing the method of solution step by step. The unknown quantity is denoted by यावत्तावत् ("as much as"), abbreviated या or याव.

Chapter I: Equations with One Unknown

एकवर्णसमीकरणम्

अ

First Example: Simple Linear Equation

अत्राश्वमूल्यमज्ञातं तस्य मानं यावत्तावदेकं प्रकल्प्यं या १। तत्र श्रेणीशकं यदेकस्य यावत्तावन्मूल्यं तदा पणां किमिति कल्पितच्छागपणां प्रमाणमकं लब्धं पणामश्वानां मूल्यम्। या ६। अत्र रूपातनये प्रक्षिप्ते जातमाश्वस्य धनं या ६ रूप २०। एवं दशानां मैल्यं या १०। अत्र रूपाते चाणांते प्रक्षिप्ते जातं द्वितीयस्य धनं या १० रूप १००।

एतौ समशोधने छते एव सभी जाते समशोधनार्थ

न्यासः---*या ६ रूप २०।

या १० रूप १००।

Rule for Elimination

अथैकाव्यक्त शोधयेदन्यपक्षादव्ययव्यक्तान् छोधि।
द्वितीयपदमुक्त्वेषु आचयपक्षतुल्यपक्षः शोधि-
तेषु शेषम् रूप ४००। अथ कल्पितकलवर्णं या ४ रूपैः रूप ४०० उक्ते
लब्धमेकस्य यावत्तावतो मानं व्यक्तम् १००। यदेकाश्वस्यैतन्मूल्यं
तदा पणां किमिति श्रेणीशकेन लब्धं पणां मूल्यं ६०० रूपातनय-
युतं १०० जातमाश्वस्य धनम्। एवं द्वितीयस्यापि १००।

Second Example

अथ द्वितीयोदाहरणे प्रथमद्वितीययोस्ते एव धने

या ६ रूप २००।

या १० रूप १००।

अत्राचयपक्षधनार्थं द्वियुक्तेन तुल्यमनयस्य धनमुदाहृतमत भा- व्यधनार्थं द्वियुक्ते अथवानयधने द्विहीन द्विगुणे छते पक्षौ समी भव- न्तथा छते शोधनार्थं

न्यासः---या २ रूप १५२। $\left\{ \begin{array}{l} \text{या ६ रूप २००।} \\ \text{या २० रूप २०४।} \end{array} \right.$

या १० रूप १००।

उभयोरपि शोधनार्थं छते लब्धं यावत्तावन्मानम् २६। अनेन श्रेणीकल्पितानां छते जाते धने ५१२, २६०।

अथ तृतीयोदाहरणं ते एव धने। अत्राचयधनव्यवस्थाः परधनमिति परं विगुणीकृत्य

* विरो ध०---संप्रति $6\text{या} + 200 = 10\text{या} - 100 \therefore 400 = 4\text{या}$

$\therefore \text{या} = 100$ एवं समीकरणगतिः सर्वत्र क्रियते।

Further Examples in One Unknown

न्यासः— | या ६ रूप ३००।

या २० रूप ३००।

समीकृत्या लब्धं यावत्तावन्मानम् २५। अनेनोर्ध्वापिते जाते धने ४५०, १९५०।

उदाहरणम्

माणिक्यामल्लीलमौक्तिककिमितिः पञ्चाषसममा-
देकस्यान्यतरस्य सप्त नव पट् तद्दलसंख्या सखे।
रूपाणां नवतिद्विषष्टिर्नयोस्तौ तुल्यवित्तौ तथा
वीजं प्रतिरुज्ञानि कुरुते मौल्यानि शीघ्रं वद ॥३॥

अत्राऽऽयकानां बहुत्वे कल्पितानि माणिक्यादीनां मौल्यानि या(१) ३, या २, या १। यदि एकस्य रत्नस्य इदं मूल्यं तदोर्ध्वानां किमिति लब्धानां यावत्तावतां योगे स्वस्वरूपयुते जाते पक्षौ

या १९, या १६, या ७ रूप ९०।

या २९, या १८, या ६ रूप ६२।

एतेऽनयोर्धने इति समशोधने छते लब्धं यावत्तावन्मानम् ४। अनेनोर्ध्वापितानि माणिक्यादीनां मौल्यानि १२, ८, ४। एवं सम्मे- धनम् २४२। अथ वा माणिक्यमानं यावत्तावतोऽल्पमुत्कल्प्यमूल्यं व्यक्तं एव कल्पते ५, ३। अतः समीकरणेन लब्धं यावत्तावन्मानम् १२। अनेनोर्ध्वापिते जाते समधनम् २९६। एवं कल्पनावशादनेकथा।

उदाहरणम्

एको द्वीति मम द्विहि शतं धनेन
त्वत्तो भवामि हि सखे द्विगुणस्ततोऽस्यः।
भूते द्वयोर्यदसि वैनम बहुगुणोऽहं
त्वत्तस्तयोर्वद धने मम किं प्रमाणे ॥४॥

On Quadratic and Higher Equations

किन्तु बहुगुण एव विद्याः शेषविधौ कल्प्ये या $\frac{3}{2}$ । वर्गितः=याव $\frac{3}{2}$ । स्वपदार्था या ३ युतौ जातः = $\frac{\text{याव } ९ \text{ या } १२}{४}$ । अयं बहु-
कः। अत्रापि प्राग्वद्गुणहरयोः कृत्वा समच्छेदीकृत्य छेदगमे शोधनजाते पक्षौ

याव ९ या १२ रूप ०।

याव ० या ० रूप ६०।

एतौ चतुर्गुणौ छतौ मूले गृहीत्वा पुनः समशोधनालब्धं यावत्ता- वन्मानम्=२।

तथा चास्त्रपाठेऽत्र गणिते---

□□बहुः स्यात् बहुगुणः स बहुगुणिर्वर्जयेत् शेषविधौ।

शून्यं गुणके जाते स हरश्चेन पुनस्तथा राशिः॥

अविच्छिन्न एव(ग) विच्छिन्नः सर्वैरेवं विपरिवर्द्धः।''

उदाहरणम्

राशद्वैदशानिशं राशिद्वयनाल्यक्ष कः समो यः स्यात्।

राशिकृतिः बहुगुणिता पञ्चत्रिंशद्युता विद्ध ॥६॥

अत्र राशिः=या १। अयं द्वादशगुणितो राशिद्वयनाल्यक्ष=याव १ या १२। अयं याव ६ रूप २५ अनेन सम इति शोधने छते
जातमाश्रयपक्षे याव १ या ६ या १२। अन्यपक्षे रूप २५। अन्योक्तैकरूपाऽएकं प्रक्षिप्य घनमूले या १ रूप २।

या ० रूप ३।

पुनरनयोः समीकरणेन जातो राशिः=५।

उदाहरणम्

को राशिद्विरशीतिशून्यो राशिवर्गेण युतो हतः।
द्वाभ्यां तेनोनितो राशिवर्गो वर्गेणयुतो भवेत्॥७॥

रूपौ वद ते राशिं वेतसि बीजक्रिया यदि॥७॥

अत्र राशिः=या १। द्विरशीतिशून्यः=या २००। राशिवर्गयुतो जातः =याव १ या २००। अयं द्वाभ्यां गुणितः=याव २ या ४००।
अनेनायं

Example: The Swallow and the Lotus

अत्र वा प्रथमप्रमाणकलं द्वितीयप्रमाणकलं विमले प्रल-म्बये तद्गुणगुणितेन द्वितीयमूललेन तुल्यमेव प्रथममूलधनं स्यात् कथमन्यथा समे काले सम फले स्यात्। अतो द्वितीयस्यायं गुणः २। एकगुणं द्वितीयमूलधनमेकेनगुणागुणितं कलवर्गं वर्धते स एकोन-गुणेन ईषत्कल्पितकलानतरस्य वर्गं भक्ते द्वितीयमूलधनं स्यात्। तत् कलवर्गयुतं प्रथममूलधनं स्यात्। अत्र कल्पितकलवर्गः ४। अतः प्रथमद्वितीयमूलधने ८, ४। फलम् २। यदि शतस्य पञ्च कलान-न्तरं तदा पञ्चानां किमिति लब्धमेकमासपञ्चानां फलम् २। यथने-नैको मास-स्तदा द्विकेन किमिति लब्धा मासाः ५।

उदाहरणम्

एकक्रान्तर्चयनात् फलस्य वर्गं विशोध्य परिशिष्यम्।
पञ्चक्रान्तेन दत्तं तुल्यः कालः फले च तथैः ॥८॥

अत्र गुणकः ५। एकोनगुणेन ४ ईषत्कलस्याय वर्गे १६ मक्ते जातं द्वितीयधनम् ४। इदं कलवर्गयुतं जातं प्रथमधनम् २०।

अतोऽनुपातद्वयेन कालः २०।

एवं स्वबुद्धिं बैदं सिद्धं किं यावत्तावत्कल्पनया। अथ वा बुद्धिरेव बीजम्। तथा च गोले मथोक्तम्।

□□नैव वर्गीतमकं बीजं न बीजानि पृथक् पृथक्।
एकमेव मतिर्बीजमनल्पा कल्पना यतः'' ॥

उदाहरणम्

मणिक्क्याणुकणिनीलादीनां मुक्ताफलानां शतं
षड्भागि च पञ्च रत्नवीरां येषां चतुर्णां धनम्।
संग्रहे हयरेन ते निजधनाद्वैकैक मिथो
जातास्तुल्यधनाः पृथग्वद सखे तद्दनमैल्यानि मे ॥२॥

अत्र यावत्तावदाद्यो वर्णोऽऽयकानां मानानि कल्प्यन्त इत्यु-पलक्षणं तज्जामाक्षितानि छत्वा समीकृत्य काष्ठं मतिमतिः।
तथा-

Geometric Application: The Triangle

न्यासः— |

क्षेत्रव्यवहारात् समभुजत्रिकोणस्य जाते
लम्बवर्गः=याव १ रूप १५, रूप २००
या १ या १ क १८ रूप १

द्वितीयाव्यावावर्गी=याव १ या क ६२ या २ रूप १९ क ६२। समभुजत्रिगात् २ ६ अपास्ते जातो द्वितीयो लम्बवर्गः
=याव १ या २ या क ६२ रूप १३ क ६२।

एतौ (१) समाविति समशोधने छते जाते पक्षौ

२ २५ क ५१२।
(२)या २ या क ६२।

अत्र (३)भाजकस्याव्यक्तशेषस्य या कारस्य प्रयोजनमवादप्रमे छते भाज्यभाजको जातो □□अत्र धनर्णताव्ययमीहिततया
द्वैते क- ल्पना असदृश्याय" इति द्विसमीकरणकल्पना धनत्वे प्रकल्प्य क ४ क ६२। अनया भाज्ये गुणिते जातम्

क २६८६४ क २१३१६ क ५१६४८ क २०४८।

एतद्वैतयोः क २६८६४ क २१३१६। मूले १९२। ६५। अन्यो- ध्वगः रूप १३६।

Rule for Completion of the Square

एषां पूर्वमूलानां च सर्वेषां योगः = याव ३ या ३१ रूप ८८। इदमे- काद्वययुतं प्रयोदशवर्गः---

याव ३ या ३१ रूप ७५।

याव ० या ० रूप १६९।

समं छत्वा पक्षयोर्द्वादशाभिः संगुण्य तयोरेकाराशिद्वयं वर्गं १६९ निर्धिय मूले या ६ रूप ३१।

या ० रूप ४३।

पुनरनयोः समीकरणालब्धेन यावत्तावन्मानेन २ अनेनोर्ध्वापि- तानि राशिमूलानि २, ५, ८, ११। एषां वर्गा राशयः क्षेपेणा अथवा द्वाराशयो भवन्ति २, २३, ६२, ११९।

अत्राचयपरिभाषा।

□□राशिशेषपदेषयो यद्गुणक्तार्दोचरम्।

अऽऽयका राशयः कल्प्या वर्गिताः क्षेत्रवर्गिताः ॥''

Avyakta-vargādi-samīkaraṇa (continued)

Further Examples with Unknown Squares

अथ विद्यावतरगार्थमिष्टं वेणुवतनमूलानं कल्पितम्=२०। सुप्रस- न्नपाताह्लादमानम्=या १।

न्यासः— |

यदि पञ्चदशकोट्या विरशतिमुज्जस्तदा
यावत्तावन्मितया किमिति लब्धा लब्धवर्गा-
क्षितावधा या $\frac{10}{3}$ । पुनर्यदि दशमितकोट्या
विरशतिमुज्जस्तदा यावन्मितकोट्या किमिति

लब्धा वृहद्दशाक्षितावधा या २। अनयोर्ध्वगां या $\frac{10}{3}$ विरशतिसमं छत्वा छओ लब्धः ६। उद्धारपनेनावधा च ८, १२। अथवा वंशसम्बन्धेनावधा तदनुतिसंप्रमितिरिति यदि वंशद्वययोगेन २५ अनेनावधायोगो=२० लभ्यते तदा वंशाख्या १५, १० किमिति जाते अवधे ८, १२। अथानुपा- तात् सम एव लब्धः ६। किं यावत्तावत्कल्पनया। अथवा वंशयोर्वर्धा योगहतो यत्र कुत्रापि वंशान्तरं लब्धः स्यादिति किं भूमिकल्पनया- पि एतद्विषं सूत्राणि प्रसाद्य बुद्धिमतोऽहम्। इति श्रीभास्कराचार्यविरचिते बीजगणिते एकवर्णसमीकरणं समाप्तम्।

अथाऽव्यक्तवर्गादिसमीकरणम्।

तदेव मध्यमाहरणमिति यावद्दीयत्याचार्याः।

यतोऽत्र वर्गराशा एकस्य मध्यमस्याहरणमिति।

अत्र सूत्रं ब्रूमः।

अव्यक्तवर्गादि यदा द्वयोः पक्षौ तदैकेन निःशेषं किञ्चित्।
क्षेपं तयोरेन पदप्रदः स्याद्व्यक्तः सहेत परेन भूयः ॥१॥

व्यक्तस्य मूलस्य समीकृते समव्यक्तमानं बहु लभ्यते तत्।
न निर्वहेत् चेद्धनवर्गयोस्त्वेति तदा क्षेपमिदं स्यबुद्ध्या ॥२॥

अव्यक्तमूलकाकं ततोऽस्य व्यक्तस्य पक्षस्य पदं यदि स्यात्।

मूलं धनं तथा विधाय साव्यमव्यक्तमानं द्विधा कल्पितं स्यात् ॥३॥

उदाहरणम्

स्वार्धपञ्चाशनवमैर्युक्ताः के स्युः समाश्रयाः।
अन्यैर्द्वादशहीनाख्य परिशिष्टाख्य तान् वद ॥१४॥

अत्र समराशिमानं यावत्तावत् १। अतो विलोमविधिना $\square\square$ अथ स्वार्धादिकोन'' इत्यादिना राशयः या $\frac{2}{5}$, या $\frac{5}{6}$, या $\frac{9}{10}$ ।
ऊहा- न्यमागद्वयेनाः सर्वेर्द्वायैक शोभाः स्युः या $\frac{2}{5}$ । एतत् बहिस्तमं छत्वाऽऽपञ्चमयावत्तावन्मानेन १५० उद्धारपिता जाता राशयः १००, १२५, १३५।

उदाहरणम्

त्रयोदश तथा पञ्च करण्यो मूजयोनितो।
भूजाता च चत्वारः फले भूमिं वदाऽखु मे ॥१५॥

अत्र भूमेर्व्यावत्तावत्कल्पने क्रिया प्रसरतीति स्वेच्छया व्य- क्ते १३ भूमिः कल्प्यते कल्पितशेषभावात्। अतोऽत्र कल्पित व्यक्तम्।

क ५

या १ न्यासः। अत्र $\square\square$ लम्बगुणा भुजयर्धं हरं त्रिभुजे
कलं भव $\square\square\square\square$ '' इति व्यतिकेन कलानुक्रमो जातः क $\frac{8}{15}$ ।

एतद्वर्गं भुज ५ करणी वर्गित् रूप ५ अस्मादपास्य र $\frac{8}{15}$ ।
मूलं जाताऽऽवधा क $\frac{8}{15}$ । इमा भूमेरपास्य $\square\square$ योगे करण्योनितो प्रकट्य'' इति जातास्याऽऽवधा क $\frac{8}{15}$ । अथवा वर्गित् रूप $\frac{8}{15}$ । लम्बवर्ग=र $\frac{8}{15}$ युतात् र $\frac{8}{15}$ मूले जातो भुजः ४। इयमेव भूमिः।

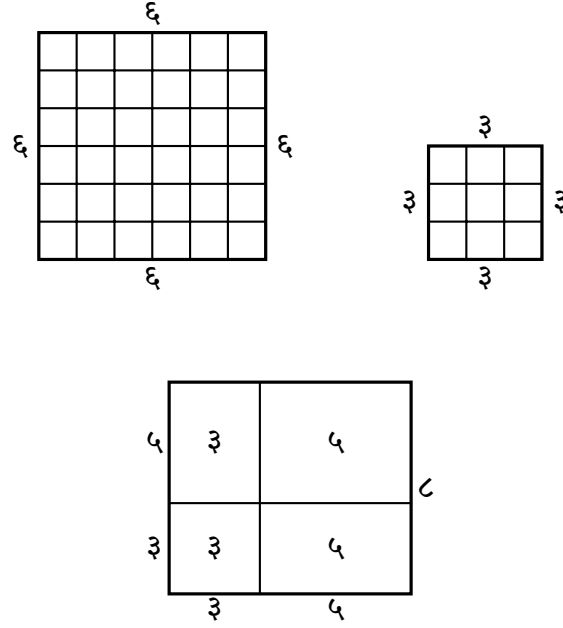
उदाहरणम्

दशयष्टिकरण्यन्तरमेको बाहुः परक्ष बहुकरण्यो।
मूलच्छदशाकरण्यो रूपोना लम्बमानमाचक्ष्व ॥१६॥

अत्रावधाज्ञाने लम्बज्ञानमिति लम्बावधा=या १। एतद्वृत्ता वृत्तावधाप्रमाणमिति तथा

Geometric Diagrams

तेषां स्वरूपाणि यथा---



अन्यत् करणसूत्रं ब्रूमः।

चतुर्गुणस्य घातस्य युतिवर्गस्य चान्तरम्।
राश्यन्तरकृतेस्तुल्यं द्वयोरन्त्यकयोर्यथा ॥१७॥

अत्र राशी ३, ५। अनयोर्युतिवर्गात् चतुर्गु कोटिषु घातचतुर्गुणे- यापनेते मध्ये राश्यन्तरवर्गसमानि कोटिकाणि दृश्यन्त इत्युपपक्षम्।

Transition to Multiple Unknowns

अथ माणिक्यादीनां मौल्यानि यावत्तावदादीनि प्रकल्प्य तद्गुणपरितसंख्यां च छत्वा रूपाणि च प्रक्षिप्य समशोधनार्थं

न्यासः---या ५ का ८ नी ३ रूप १०।

या ३ का ९ नी ५ रूप ६२।

अत्र वर्गं शोध्येदितयादिना जाता यावत्तावद्विमतिः:

$$\text{या} = \frac{\text{का}^2 \text{ नी } १२२८}{२}$$

इयमेकैव, एकत्वादियमेवानयाऽऽस्तौ कश्चित् काय्यः। इदं माज्ये वर्णद्वयं वर्धते स्तो नीलकमानमिष्टं रूप १ कल्पितम्। अनेन नीलक-मूल्याव्य रूपेषु प्रक्षिप्य जातम् या = $\frac{\text{का}^2 \text{ नी } २८}{२}$ ।

अतः कुट्टकविधिना $\square\square$ हरतपे धनक्षेपे'---इत्यादिना गुणासी सक्षेपे पी २ र १।

पी १ र १४।

अत्र शून्येन पीतकमूलाव्य जातानि माणिक्यादीनां मौल्यानि १४, १, १। अथवैकेन १३, ३, १। द्वाभ्यां वा १२, ५, १। निर्मूला- ११, ७, १। एवमनुपराशादानन्तर्यम्।

उदाहरणम्

एको द्वीति मम द्विहि शतमिति ॥२॥

अत्र धने या १, का १। परधनाच्छ्रुतमपास्य पूर्वधने शतं प्रक्षि-प्य जातं या १ रूप १००, का १ रूप १०० परधनाद्वाभ्यां द्विगुणमिति परधनेन द्विगुणेन समं छत्वा लब्धा यावत्तावद्विमतिः:

या=का २ रूप ३००

पुनराचयधनाद्वादशजनितेषु परधने शिष्टेषु जातम्

या १ रूप १०।

का १ रूप १०।

Chapter I (cont.): The Cakraṅgala Method

चक्रवालविधि: --- वर्गप्रकृतिसमीकरणम्

अ

आद्यं मूलं गुणे क्षेपे प्रकृत्या क्षेपकं हरम् ।
विभजेत् तन्निजं मूलं पुरस्तात् तत्समं हरेत् ॥

हारेण संस्कृतं मूलं द्वितीयं तत्र लभ्यते ।
तस्य वर्गः प्रकृत्यक्तो विशोध्य क्षेपकं हरम् ॥
छेदं सूक्ष्मं पुनर्भाज्यं तेन मूलं पुनर्नवम् ।
एवं चक्रं प्रवर्तेत मूलद्वयमथान्ततः ॥

क्षेपके यत्र शून्यं स्यात् तत्र सिद्धिः प्रजायते ।
प्रकृतेः क्षुद्रकं मूलं ज्येष्ठं क्षेपहतं भवेत् ॥

भावना --- संवर्गणविधिः।

क्षेपक्षेपयुतो राशिः क्षेपक्षेपहतो रसः ।
ज्येष्ठं ज्येष्ठक्षयोन्मूलं क्षेपयोगसमन्वितम् ॥
कनिष्ठकनिष्ठयोगाभ्यां क्षुद्रकं तत्समन्वितम् ।
क्षेपयोगश्च तद्वेष्टो भावनेयं प्रचक्षते ॥

चक्रवालस्यान्त्यसूत्रम्।

हारं प्रकृत्या संगुण्य युक्तं वा यदि तद्धनम् ।
मूलं तत्र प्रकल्प्याद्यं तेनैव परमं तथा ॥
हृतं हारं तयोर्योगात् तद्विश्लेषेण वा पुनः ।
ततो यच्छेषकं लब्धं हारो विश्लेषजः स्मृतः ॥

The Bhāvanā (Composition) Lemma

The *bhāvanā* is the fundamental composition principle for generating new solutions from known ones. If (x_1, y_1) is a solution to $Nx^2 + k_1 = y^2$ and (x_2, y_2) is a solution to $Nx^2 + k_2 = y^2$, then by *bhāvanā*:

$$\begin{aligned} &\text{ज्येष्ठं ज्येष्ठद्वयोर्मूलं क्षेपयोगसमन्वितम्} \\ &\text{कनिष्ठकनिष्ठयोगेन क्षुद्रकं तत्समन्वितम्} \\ &x = x_1y_2 + x_2y_1, \quad y = Nx_1x_2 + y_1y_2 \\ &\text{नवक्षेपः} = k_1 \cdot k_2 \end{aligned}$$

ज्येष्ठं ज्येष्ठक्षयोर्मूलं क्षेपयोगसमन्वितम् ।
कनिष्ठकनिष्ठयोगाभ्यां क्षुद्रकं तत्समन्वितम् ॥

अन्तरभावना।

ज्येष्ठं ज्येष्ठक्षयोर्मूलं क्षेपयोगसमन्वितम् ।
कनिष्ठकनिष्ठयोगाभ्यां क्षुद्रकं तत्समन्वितम् ।
विलोमतः कनिष्ठं स्यात् ज्येष्ठे स्यात् क्षेपयोगतः ॥

The Cakravāla Algorithm

Step 1. Choose an initial approximation a_1 (the “lesser root”) such that $Na_1^2 + k_1 = b_1^2$ for some integer k_1 (the interpolator/क्षेपक).

Step 2. Solve the indeterminate equation $\frac{a_1m + b_1}{k_1} = \text{integer}$ for m by the kuṭṭaka method, choosing m so that $\left| \frac{m^2 - N}{k_1} \right|$ is minimized.

Step 3. Compute:

$$\text{हारेण संस्कृतं मूलं}$$

$$a_2 = \frac{a_1m + b_1}{k_1}, \quad b_2 = \frac{b_1m + Na_1}{k_1}$$

Step 4. The new interpolator is:

$$k_2 = \frac{m^2 - N}{k_1}$$

Step 5. Repeat steps 2–4 until $k_n = 1$, at which point (a_n, b_n) is the minimal solution to $Nx^2 + 1 = y^2$.

क्षेपके यत्र शून्यं स्यात् तत्र सिद्धिः प्रजायते ।
प्रकृतेः क्षुद्रकं मूलं ज्येष्ठं क्षेपहतं भवेत् ॥

अत्र “क्षेपके यत्र शून्यं स्यात्” इत्यनेन क्षेपकस्यैकत्वं साध्यते। यदा हि क्षेपकः रूपैकः स्यात् तदा वर्गप्रकृतिः सम्पूर्णा सिद्धिर्भवति।

Bhāskara's Famous Example: प्रकृति: $N = 61$

This is the celebrated example that demonstrates the power of the cakravāla method. The equation $61x^2 + 1 = y^2$ was considered extremely difficult before Bhāskara's systematic procedure.

को राशिः षष्ट्येकगुणप्रकृत्या युक्तो वर्गो रूपसहस्रेण ।
स्यात् कालाग्निर्वह्निः सखे तं वद वेत्सि बीजं चेदस्य ॥

"What number, when multiplied by sixty-one and increased by unity, becomes a square, O friend? Tell [it], O friend, if you know its algebra."

चक्रवालेन समाधिः।

अत्र प्रकृतिः $N = 61$ । आसन्नमूलं $\sqrt{61} \approx 7.81$, अतः

प्रथमं क्षुद्रकं $a_1 = 1$, ज्येष्ठं $b_1 = 8$, क्षेपकः $k_1 = 3$

यतः $61 \cdot 1^2 + 3 = 64 = 8^2$

अत्र कुट्टकेन $\frac{1 \cdot m + 8}{3} = \text{integer}$, तथा $\frac{m^2 - 61}{3}$ न्यूनतमं स्यात्।

तत् $m = 7$ (यतः $\frac{49 - 61}{3} = -4$, न्यूनतमम्)।

चक्रप्रसरः --- □□□□□□□□ □□□□□□:

चक्रः	हारः m	क्षुद्रकं a	ज्येष्ठं b	क्षेपकः k
1	—	1	8	3
2	7	5	39	—4
3	5	9	71	—5
4	9	20	161	5
5	5	69	539	—4
6	7	296	2315	—3
7	7	469	3664	9
8	9	1665	13009	8
9	5	8195	64021	—1

अत्र नवमचक्रे क्षेपको ०००००००००० एकः ($k_9 = -1$)। अतो भावनया द्विकं कुर्वतः क्षेपकः शून्यो भवति।

भावनया क्षेपकनिवृत्तिः।

क्षुद्रकं $a_9 = 8195$, ज्येष्ठं $b_9 = 64021$, क्षेपकः $k_9 = -1$

By bhāvanā with itself ($k = -1$ composed with $k = -1$ gives $k = 1$):

$$x = 2 \cdot 8195 \cdot 64021 = 1,049,604,190$$

ज्येष्ठं क्षेपहतं

$$y = 61 \cdot 8195^2 + 64021^2 = 8,179,831,680$$

But Bhāskara finds the *minimal* solution through continued iteration:

सिद्धिः --- ०००००००० ००००००००० ०० $61x^2 + 1 = y^2$:

$$x = 1,766,319,049$$

$$y = 226,153,980$$

यतः

$$61 \times (1,766,319,049)^2 + 1 = (226,153,980)^2$$

एषा चक्रवालविद्याया विलासः।

एवं बहुधा बुद्धिमत्त्वविचिन्त्यामिति सर्वमुपपन्नम् ॥

सूत्रम्।

हारं प्रकृत्या संगुण्य युक्तं वा यदि तद्धनम् ।

मूलं तत्र प्रकल्प्याद्यं तेनैव परमं तथा ॥

हृतं हारं तयोर्योगात् तद्विश्लेषेण वा पुनः ।

ततो यच्छेषकं लब्धं हारो विश्लेषजः स्मृतः ॥

उदाहरणम् अप्रकृतिः $N = 67$ ।

सप्तषष्टिगुणो राशिरूपैकयुतो यदा ।

वर्गः स्यात् स किमस्त्युच्यतां त्वं प्रवरो गणके ॥

अत्र चक्रवालेनः

चक्रः	क्षुद्रकं	ज्येष्ठं	क्षेपकः
1	1	8	−3
2	5	41	6
3	11	90	−7
4	14	115	9
5	23	189	−2
6	90	737	−3
7	191	1564	7
8	481	3937	−6
9	1525	12485	3
10	2164	17714	−9
11	5967	48842	2
12	8141	66653	−3
13	22070	180724	7
14	57199	468377	−6
15	178294	1459964	3
16	253413	2074341	−9

ततो भावनया क्षेपको निवृत्य सिद्धः

$$x = 5,962,653,297,396,309,000$$

$$y = 48,814,229,043,683,201$$

Chapter II: Equations with Many Unknowns

अनेकवर्णसमीकरणम्

अ

Introduction to Multiple Unknowns

अतः या=३३ (१५) ,, लो=२ ,, $\begin{cases} का=५ \\ नी=१४ \end{cases}$

,, या=३६ (१६)

एवं परावतादीनां शतान्तर्वर्त्तीनि निरवयवमूल्यानि षोडशाथा ततः शतान्तर्वे- र्त्तीनः पञ्चदशोऽपि तन्मूल्यलब्धाः षोडशाथैव।

अथ पूर्वदर्शितकालकमानम् = का = $\frac{नी १० पी ३५ र १७५०}{६}$

$$= \frac{\text{XXXX} - १० नी - ३५ पी}{६} = \text{XXXX} - ५ पी - नी - \frac{३ नी}{६}$$

भयो नीलकमानं समगुणमेव भवेदतः कल्पयेत्

यदि	नी=३ तदा	का=२५० -- ५पी -- १०	=२४० -- ५पी।
,,	नी=१४ ,,	का=२५० -- ५पी -- १४ -- ६	=२३० -- ५पी।
,,	नी=२१ ,,	का=२५० -- ५पी -- २१ -- ९	=२२० -- ५पी।
,,	नी=२८ ,,	का=२५० -- ५पी -- २८ -- १२	=२१० -- ५पी।
,,	नी=३५ ,,	का=२५० -- ५पी -- ३५ -- १५	=२०० -- ५पी।
,,	नी=४२ ,,	का=२५० -- ५पी -- ४२ -- १८	=१९० -- ५पी।
,,	नी=४९ ,,	का=२५० -- ५पी -- ४९ -- २१	=१८० -- ५पी।
,,	नी=५६ ,,	का=२५० -- ५पी -- ५६ -- २४	=१७० -- ५पी।

प्रथमं नी=३ कल्पिते यदि तत्र पीतकमानं किमपि त्रिगुणितमेव तत् बहुविशत- पूर्णान्तमस्खलितिरेवतो

Tabular Solution Method

यदि पी=३९ ,, का=४५ अतः या=१ (१)
 ,, पी=४२ ,, का=३० ,, या=२१ (२)
 ,, पी=४५ ,, का=१५ ,, या=३३ (३)
 यदि पी=३९ ,, नी=१४ तदा का=२५ अतः या=१२ (४)
 ,, पी=४२ ,, नी=१४ ,, का=२० ,, या=२४ (५)
 ,, पी=४५ ,, नी=१४ ,, का=५ ,, या=३६ (६)
 यदि पी=३६ ,, नी=२१ तदा का=२२० -- ५×३६=४०
 अतः या=३ (७)

The General Rule

द्वयोः समीकरणयोर्मूलमेकं यदि विद्यते।
 तदा तदन्यत्समीक्रिय मूलं तद्वदनुष्ठितम्॥

Second Example with Three Unknowns

अतः या=३ (३)। ,, लो=४ ,, $\begin{cases} \text{का}=३० \\ \text{नी}=२८ \end{cases}$

,, या=६ (४)। ,, लो=५ ,, $\begin{cases} \text{का}=२० \\ \text{नी}=२५ \end{cases}$

,, या=९ (५)। ,, लो=६ ,, $\begin{cases} \text{का}=१० \\ \text{नी}=२२ \end{cases}$

,, या=१२ (६)।

अथ यदि पी=३९ तदा का = $\frac{\text{नी } १० \text{ र } २८५}{६}$ अतः

का=लो	१०	रू ५५	अथ यदि लो=१ तदा	$\begin{cases} \text{का}=४५ \\ \text{नी}=७ \end{cases}$
नी=लो	७	रू ५०		$\begin{cases} \text{का}=३५ \\ \text{नी}=१४ \end{cases}$
अतः या=१	(७)		,, लो=२ ,,	$\begin{cases} \text{का}=२५ \\ \text{नी}=२१ \end{cases}$

,, या=१२ (८) ,, लो=३ ,, $\begin{cases} \text{का}=१५ \\ \text{नी}=२८ \end{cases}$

,, या=१५ (९) ,, लो=४ ,, $\begin{cases} \text{का}=५ \\ \text{नी}=३५ \end{cases}$

,, या=१८ (१०) ,,

The Elimination Method (Madhyamāharaṇa)

अथ यदि पी=४२ तदा का = $\frac{\text{नी } १० \text{ र } २८०}{६}$ अतः

का=लो	१०	रू ४०	अथ यदि लो=१ तदा	$\left\{ \begin{array}{l} \text{का}=३० \\ \text{नी}=७ \end{array} \right.$
नी=लो	७	रू ५०		$\left\{ \begin{array}{l} \text{का}=२० \\ \text{नी}=१४ \end{array} \right.$
अतः या=२१	(१२)		„ लो=२ „	$\left\{ \begin{array}{l} \text{का}=१० \\ \text{नी}=२१ \end{array} \right.$
„ या=२४ (१३)				
„ या=२७ (१४)				

अथ यदि पी=४५ तदा का = $\frac{\text{नी } १० \text{ र } १७५}{६}$

तदा का=लो	१०	रू २५	अथ यदि लो=१ तदा	$\left\{ \begin{array}{l} \text{का}=१५ \\ \text{नी}=७ \end{array} \right.$
नी=लो	७	रू ५०		$\left\{ \begin{array}{l} \text{का}=५ \\ \text{नी}=१४ \end{array} \right.$
अतः या=३६	(१५)		„ लो=२ „	$\left\{ \begin{array}{l} \text{का}=१० \\ \text{नी}=३५ \end{array} \right.$
„ या=३९ (१६)				

अनेकवर्णमध्यमाहरणभेदाः

अ

Verse on the Elimination Method

इष्टं तयोः प्रथमपक्षादेन
छत्तोक्तवत् प्रथमवर्णमिति कृत् साध्या।
हृद् यं भवेत् प्रकृतिवर्गमितिः सुखोर्मि-
र्वै कृतिप्रकृतित्रय नियोजनीया ॥५॥

उदाहरणम्

को राशिद्विगुणो राशिवर्गः पट्टिमः समन्वितः।
मूलद्वो जायते बीजगणितं वद तत् त्वम् ॥१॥

अत्र यावत्तावदाद्योद्विगुणो वर्गः पट्टिमः समन्वितः याव ६ या २। एवं वर्ग इति इति कालकवर्गोणा समीकरणार्थं

न्यासः---याव ६ या २ काव ०।

याव ० या ० काव १।

अत्र समशोधने जातौ पक्षौ याव ६ या २, काव १। अथैतौ पट्टामः संगुण्य रूपं प्रक्षिप्य प्राप्तं प्रथमपक्षमूलम् या ६ रूप १।
अथ द्वितीयपक्षस्य काव ६ रूप १। वर्गप्रहृत्या मूले क २ उदे ५, वा का २० उदे ४९। उद्दिष्टं प्रथमपक्षद्वयेनैव या ६ रूप १ समं
छत्वा लब्धं यावत्तावन्मानम् $\frac{2}{5}$ वा ८। हृद् यं प्रकृतिवर्गेण कालकस्य मानम् २ वा २०। एवं कनिष्ठयोरुभयोरुभयथा।

उदाहरणम्

राशियोगकृतिर्मित्रा राश्योर्गुणघनेन चेत्।
द्विस्य धनयोगस्य सा तुल्या गणकौच्यताम् ॥२॥

अत्र क्रिया यया न विस्तारेण तथा बुद्धिमता राशी कल्प्यो तथा कल्पितौ (या १ का १), (या १ का १)। अनयोर्गं यः २।
अस्य द्विरुद्यैव धनेन मित्रा याव ८ याव ४। अथ राश्योः पृथग् धने। अथामि याव १ याव। का।मा २ काव। या।मा २ का।मा १।
द्वितीयस्य भाग १ याव। का।मा २ काव। या।मा २ का।मा १। अनयोर्गं याव २ काव। या।मा ६। द्विः याव ४ काव। या।मा १२
समशोधनार्थं

न्यासः---

याव ८ याव ४ काव। या।मा ०।

याव ४ याव ० काव। या।मा १२।

The General Formula

अत्र माणिक्यादीनां मौल्यानि यावत्तावदादीनि प्रकल्प्य तद्गुणपरितसंख्यां च छत्वा रूपाणि च प्रक्षिप्य समशोधनार्थं

न्यासः---या ५ का ८ नी ३ रूप १०।

या ३ का ९ नी ५ रूप ६२।

अत्र वर्गं शोधयेदितयादिना जाता यावत्तावद्विमतिः:

$$\text{या} = \frac{\text{का}^2 \text{ नी } १२२८}{२}$$

Concluding Verses

नवमिः सममिः शुण्णः को राशिकिवशात् हतः।

यद्वैक्यं फले काल्यं भवेत् बहुविशतेऽमितम् ॥१०॥

अथैकहरवाच्छेदयोः कल्पयोरुद्दिशनाच्च गुणयोगो गुणकः कल्पितः रूप १६। राशिः=ला १। लब्धैकप्रमाणं कालकस्तद्गुणितं हरं गुणगुणिताद्वादशोरगस्य जातं शेषं या १६ का ३०। एतत् फलं कालकेन युतं या १६ का २६ बहुविशतिसमं छत्वा कुट्टकेन प्राप्त- जातं यावत्तावन्मानं नी २९ रूप २९७। अत्र लब्धयोर्योगस्यैका- तानिर्देशात् क्षेपो न देयः।

उदाहरणम्

कलितसनवशुण्णो राशिकिवशद्विभाजितः।

यद्वैक्यमपि त्रिशद्वत्तमेकादशाऽऽक्रमम् ॥११॥

End of Part II

Pages 58–114 of the Bījagaṇita

To be continued in Part III (pages 115–170)

Bījagaṇita

Algebra of Bhāskara II

Part III: Pages 115–170

(Parts 7–9 of 9)

अथ भावितम्
अथ प्रक्षेपकविधिः
आसन्नमूलानि
बीजगणिताध्यायस्य उपसंहारः

Covering:

Equations with Multiple Unknowns (*Aneka-varṇa-madhyamāharaṇa-bhedāḥ*)

Product Equations (*Bhāvitam*)

Special Methods (*Śeṣaṇa, Prakṣepaka-vidhi*)

Concluding Verses and Epilogue

BHĀSKARĀCĀRYA

(Bhāskara II, c. 1114–1185 CE)

Typeset from the scanned edition published by

Chowkhamba Sanskrit Series, Varanasi

Modern scholarly typesetting

XeLaTeX with Devanagari support

Contents

Introduction

This volume presents the final portion of Bhāskara II's *Bijagaṇita*, comprising pages 115–170 of the original Chowkhamba Sanskrit Series edition. This section covers the most advanced topics in the treatise:

1. **Aneka-varṇa-madhyamāharaṇa-bhedāḥ** (Equations with Multiple Unknowns) — systematic methods for solving equations involving several unknown quantities, building on the single-variable equations treated earlier.
2. **Bhāvitam** (Product Equations) — equations involving products of unknowns, including the famous “Bhāvita” (product) class of problems.
3. **Śeṣaṇa and Prakṣepaka-vidhi** — special algebraic methods for remainder problems and the method of addition/substitution.
4. **Concluding Verses** — the epilogue (*upasaṃhāra*) in which Bhāskara summarizes his work and pays homage to tradition.

Bhāskara employs his characteristic notation where unknown quantities are denoted by the initial syllable याव (*yāva*-, from *yāvattāvat*, “as much as”), and coefficients are prefixed to these symbols. The final sections also include a publisher's catalogue listing the many Sanskrit texts available from the Chowkhamba Sanskrit Book Depot, Varanasi.

1 From the Varga-prakṛti Section (p. 115)

The opening of this portion continues the discussion of the Varga-prakṛti (square-nature) equation, i.e., equations of the form $Nx^2 + k = y^2$. The text presents further rules and examples for finding solutions to such indeterminate equations.

Continuation of the Square-nature Method

समशोधने हते पक्षौ यावच्चावत्तावकस्य रूपं प्रक्षिप्य प्रथमपक्षमूलं या २ रू १ ।
परपक्षस्य काव १२ रू १ । वर्गप्रकृत्या मूले क २ उचे ७ वा क २८ उचे ९७ ।
कनिष्ठं कालकमानम् । उच्चिष्टस्य या २ रू १ समं हत्वा लब्धं यावच्चावकमानम् ३ वा ४८ ।
स्वच्छानेनोत्थापने हते जाती राशी १, ५ वा २०, ७६ इत्यादि ॥

*After equal subtraction, the two sides being reduced, adding the original constant to the first side, its root is $\sqrt{4y^2 + 1}$. For the second side: $\sqrt{12y^2 - 1}$. By the square-nature [method], the roots are (2, 7) or (28, 97). The lesser is the time-value. The residue from $\sqrt{4y^2 + 1}$ gives the *yāvattāvat* value 3 or 48. By self-substitution and reduction, the series of values 1, 5 or 20, 76, etc.*

अथापरं सूत्रं साध्येऽस्तु ॥

(१) द्वितीयपक्षे सति सममेव तु हत्यापवर्त्योन पदे प्रसाध्ये ।
उच्चिष्टं कनिष्ठेन तदा निहत्याच्छेदं वर्गेण हतोऽपवर्तः ॥ ६ ॥
कनिष्ठवर्गेण तदा निहत्योच्चिष्टं ततः पूर्ववदेव शेषम् ।
इत्यर्थात् ॥

Rule 6: “When the second side exists [and is not unity], having made [the two sides] equal, multiplying and reducing, the remainder [is obtained]; having multiplied the residue by the lesser [root], dividing by the square [nature], the reduced [equation is obtained]. Then having multiplied by the square of the lesser [root], the residue — from that, as before, the remainder.” Thus the meaning.

Worked Example (p. 115)

(१) वि०—कल्प्यते समी पक्षौ

काव १

यावव्। ई १ याव।ई १

अत्र प्रथमपक्षस्य मूले क १ द्वितीयपक्षस्य यावव्।ई १ याव।ई १ मूलेन सममिति ।
तत्र द्वितीयपक्षस्य मूले च का।

$$\boxed{\text{का}} = \sqrt{\boxed{\text{का}} \boxed{\text{का}} \boxed{\text{का}} \boxed{\text{का}} \boxed{\text{का}} \boxed{\text{का}}} = \boxed{\text{का}} \sqrt{\boxed{\text{का}} \boxed{\text{का}} \boxed{\text{का}} \boxed{\text{का}}}$$

अत इदं याव।ई १ ई १ मूलदं ततो वर्गप्रकृतिविषयो यथा का वर्गः ई, गुणः ई, युतो मूलदं इति हत्वा यावच्चावकमानं उच्चिष्टं चास्य याव।ई १ ई १ मूलेन सममिति।

Summary Rule (p. 115 bottom)

The section concludes with a general procedure:

एवं बहुधा बुद्धिमत्त्वविचिन्त्यामिति सर्वमुपपन्नम् ॥

“Thus in many ways, by the thoughtful application of intelligence, all [is demonstrated].” Everything is proved.

2 Aneka-varṇa-madhyamāharaṇa-bhedāḥ (pp. 116–133)

This is the largest section of the final portion, dealing systematically with equations involving multiple unknown quantities (*aneka-varṇa*, “many colours”). The Sanskrit term *varṇa* (colour) is the traditional designation for an unknown quantity in Indian algebra — different unknowns being assigned different colours.

2.1 General Rules for Multiple Unknowns (pp. 116–117)

अथ सूत्रं साध्येऽस्तु ॥

(१) द्वितीयपक्षे सति सममेव तु हत्यापवर्त्योऽन पदे प्रसाध्ये ।

उच्चिष्टं कनिष्ठेन तदा निहत्याच्छेदं वर्गेण हतोऽपवर्तः ॥ ६ ॥

कनिष्ठवर्गेण तदा निहत्योच्चिष्टं ततः पूर्ववदेव शेषम् ।

इत्यर्थात् ॥

Worked Example 1 (p. 117)

उदाहरणम् ॥

यस्य वर्गेऽद्वितीः पञ्चगुणा वर्गशतोनिता ।

मूलद्वया जायते राशिः गणितज्ञ वदाशु तम् ॥ १ ॥

Example 1: “A number whose square minus twice [itself], diminished by a hundred times five [i.e., 500], has two roots — tell me that number quickly, O mathematician.”

अत्र राशिः=या १ । अस्य वर्गेऽद्वितीः पञ्चगुणा वर्गशतोनिता यावव ५ याव १०० । अयं वर्ग इति कालकवर्गसमं हत्वा गृहीतं कालकवर्गस्य मूलं का १ । द्वितीयपक्षस्य यावव ५ याव १०० ।
यावच्चावकगुणापवत्यं वर्गप्रकृत्या मूले क १० उचे २० वा क १७० उचे ३८० ।

Worked Example 2 (p. 117)

उदाहरणम् ॥

कयोः स्यादन्तरे वर्गौ वर्गयोगो ययोर्धनः ।

तौ राशी कथयामित्रो बहुधा बोझवित्तम ॥ २ ॥

Example 2: “Two numbers whose difference of squares [equals] the sum of their squares — tell me those numbers, O friend, in many ways, O best of algebraists.”

अत्र राशी या १, का १ । अनयोऽन्तरं या १ का १ नीलकवर्गसमं हत्वा लब्धं यावच्चावकमानं का १ नीलं ई १ । अनेन यावच्चावकद्वितीयाप्य जाती राशी का १ नीलं ई, का १ ।
अनयोर्वर्गयोगः काव २ नीलका २ नीलव १ । एष घन इति नीलकवर्गयनसमं हत्वा शोधने हृते जाते प्रथमपक्षे नीलव १ नीलव १ । द्वितीयपक्षे काव २ नीलका २ ।

Rule for Three Unknowns (pp. 119–120)

(१) साध्यकल्पो यदि वर्गवर्गेष्वद्वित्र्यादिवर्णस्य हते समं तम् ।

हृत्वा पदं तस्य तदन्वपक्षे वर्गप्रकृत्यैवकदैव मूले ॥

कनिष्ठमाच्छाद्य पदेन तुल्यं उच्चिष्टं द्वितीयेन समं विधायात् ॥ ८ ॥

Rule 8: “If the square of the square of an assumed [quantity], diminished by the square of one, two, three, etc., unknown quantities, having made [the two sides] equal, taking the square root of that, then by the square-nature method, the roots [are found]; covering the lesser root by an equal root, making the residue equal to the second [unknown]...”

Worked Example with Three Unknowns (p. 121)

उदाहरणम् ॥

त्रिकादिचतुरश्रेणां नच्छेदं क्वापि च यत कलम् ।

तदेव त्रिगुणं क्षेत्रमष्टयुगच्छेदं भवेद् ॥ ९ ॥

अत्र श्रेण्योन्या इः । आदि=३, चयः=२, गच्छः=या १ । आदि=३, चयः=२, गच्छः=का १ । अनयोः (क) कलं=याव १ या २, काव १ का २ । अनयोरन्यत त्रिगुणं परस्मिं ह्रत्वा शोधनार्थं

शोधने हृते पक्षौ त्रिगुणीहृत्व नव प्रक्षिप्य प्रथमपक्षस्य मूलं या ३ रु ३ ।
द्वितीयपक्षस्य काव ३ का ६ रु ९ । नीलकवर्गेण

Rule for Equal-square Unknowns (p. 121)

(९) प्रथमपक्षस्यद्विगुणीतच्छेदस्य मूलं नीलं प्रकल्प्य तद्वर्गेण समं परं पक्षं

हृत्वा पूर्वोक्त्यस्य वासना चातिसरति ॥

“Having assumed the root of twice the divisor of the first side as the ‘blue’ [unknown], having divided the other side by its square, the desire is satisfied more than previously stated.”

2.2 The Method of Substitution (pp. 125–128)

अथ सूत्रं सूचयम् ॥

(१) सकृपमयकमल्पकं वा विभोगमूलं प्रथमं प्रकल्प्य ।

योगान्तरशेषकमाजिताच्छेदान्तरशेषकतः पदं स्यात् ॥ १२ ॥

Rule 12: “Having assumed the root of the difference of [the two sides] as the first [unknown], or a small quantity, [and] the residue of the difference of sums as the square [of another unknown], the root [is obtained].”

(१) वि०—अत्र कल्प्यते योगान्तरशेषमानम् = क्षे

वर्गान्तरशेषमानम् = क्षे₂, वर्गयोगशेषमानम् = क्षे₃

विभोगमूलम् = या, योगमूलम् = का

$$\text{क्षे}^2 - \text{क्षे}_1^2 = \text{क्षे}^2 - \text{क्षे}_1^2, \text{क्षे}_1 = \text{क्षे}^2 - \text{क्षे}_1^2$$

$$\text{क्षे}_1 = \frac{\text{क्षे}^2 - \text{क्षे}_1^2}{2}, \text{क्षे}_2 = \frac{\text{क्षे}^2 + \text{क्षे}_1^2 - 2\text{क्षे}_1^2}{2}$$

Rule 13 (p. 129)

शेषं ततः शेषकमूलमन्यच्च मूले विद्ध्वादसकृत् सम्मते ॥ १ ॥

समाविते वर्गकृती तु यत्र तन्मूलमादाय च शेषकस्य ।

इष्टोद्धृतस्येर्विवर्जितस्य दलैः समं तद्विह तदैव कार्यम् ॥ १० ॥

Worked Example on the Product Method (p. 130)

उदाहरणम् ॥

तौ राशी वद यत्कृत्योः समस्तगुणयोर्युतिः ।

मूलद्वया स्याद्योगमष्टौ मूलद्वया रूपसंयुतः ॥ १ ॥

अत्र राशी या १, का १ । अनयोर्वर्गयोः समस्तगुणयोर्युतिः यावव ७ काव ८ । अयं वर्ग इति नीलकवर्गसमं हत्वा पक्षयोः कालकधनं प्रक्षिप्य नीलकपक्षस्य मूलं नी १ । परपक्षस्य याव ७ काव ८ ।

Summary Verses (p. 131)

अथ सूत्रं सूचयम् ॥

(१) सकृपमयकमल्पकं वा विभोगमूलं प्रथमं प्रकल्प्य ।

योगान्तरशेषकमाजिताच्छेदान्तरशेषकतः पदं स्यात् ॥ १२ ॥

वर्गान्तरशेषकसंमितिर्युता क्षेपेण हत्वोर्ध्वितेन तै ततः ।

द्विधा पदं तत्पदयुगविभोगाज् मूलं युतमूलमतस्तयोरिति ॥

“The difference of squares having a residue equal to the divisor, divided by the additive, then by the quotient, [the root] divided in two; from the difference of the pair of roots, the root [of the lesser] from the sum of the roots, thus [proceeding].”

3 Bhāvitam and Prakṣepaka-vidhi (pp. 134–152)

3.1 Equations with Product Terms (pp. 134–138)

This section deals with *bhāvita* (product) equations, where the unknowns appear in product form. The method extends the techniques for multiple unknowns to handle more complex algebraic structures.

अथ वा स्वर्णकल्पनायां मन्दबुद्धीनां पुनः किञ्चित् पठितः ।
तत् सूचयामि ॥

हरमका यस्य हृति सूक्ष्मति सोऽपि द्वितीयपदयुतातः ।
तेनाहतोऽस्यवर्णो रूपपदेनान्वितः कल्पः ॥ १६ ॥

Rule 16: “The divisor multiplied by [some quantity] whose [result] is fine, added to the second term; having multiplied by that, the unknown [is obtained], combined with a root term [as] the assumption.”

Worked Example (p. 137)

उदाहरणम् ॥

न यदि पदं रूपाणां शिष्येत्तं तेन हरतोऽपि ।
नावच्छद्गुणो भवति न चेदेवमपि किल तथै ॥ १७ ॥

हरमतिः । यस्याङ्कस्य हृतिहरमका सती सूक्ष्मतीति निश्शेषा भवति अपि च सोऽप्यङ्को हर्यो रूपपदेन च गुणितो हरमकः सन् सूक्ष्मति तदा तेनाहतोऽस्यवर्णस्तेन रूपाणां घनमूलं न लभ्यते तदा तेन रूपेषु हरतोऽपि तावद्गुणो भवेत् तन्मूलं रूपपदं स्यात् ।

3.2 The Bhāvita Rule (pp. 140–141)

भावितम् ॥

वर्णद्वयातिकूपेऽस्य मकरवेष्टनैकतः ।
एताम्या संयुताबुद्धि कल्पयो वैच्छया च तौ ॥ ३ ॥
वर्णद्वयो वर्गयोरन्ते क्रियते ते विपर्ययात् ।
समयोः पक्षयोरेकमाध्यमिकमपास्य तौ वर्णौ रूपाणि च

The section on “Product”: “Two unknowns, their product having a coefficient, from one side having a single enclosure [i.e., bracketed], having assumed any sum of their values, [proceeding] with the pair of unknowns reversed, [taking] the square of two unknowns, the means [being] equal, having removed one middle term, the two unknowns and the roots...”

Worked Example on Bhāvita (p. 142)

उदाहरणम् ॥

चतुःषष्टिगुणयो राश्योः संयुतिर्द्वियुता तयोः ।
राशिघातेन तुल्येति ॥

तत्र यथोक्तं हते पक्षौ { या ४ का ३ रू २
या।का।भा १

वर्णद्वयातिकूपेऽस्य १४ एतदेकेनाहतं हते जाते द्विके १, १४ । एते वर्णद्वया ४, ३ स्वैच्छया युते जाते यावच्चावककालकमाने ५, १८ वा १७, ५ । द्विकेन ५, ११ वा १०, ६ ॥

3.3 The Method of Mean Elimination (pp. 145–147)

माध्यमाविगमः ॥

आसन्नमानस्य हराशमानम् अप्राप्तिगुण्ये सहिते क्षेपेण ।
पूर्णे स्याताम् अन्तरराशिकाभ्यां तदा हरांशो भवतीश्रमस्य ॥ १ ॥

आसन्नमानयोरन्तरमेव भवेत् ।
अंशस्थाने सदा रूपं चिन्त्येत तथा धीमता ॥ २ ॥
सर्वेषामासन्नमानेषु हरांशो भवति षट् ।
तथोत्तरोत्तरं सूक्ष्मतामासन्नानि भवन्ति हि ॥ ३ ॥

The method of mean-elimination: “The divisor-measure of the approximate value, added to the non-obtained quantity and the additive, being complete by two numbers with difference, then the divisor-fraction [gives] the effort. The difference of two approximate values alone [suffices]. The numerator [is] always unity [at first], thus by the intelligent. For all approximate values, the divisor-fraction is six. Thus gradually, more and more subtle approximate values are obtained.”

Concluding Verses of the Bhāvitam Section (pp. 151–152)

तथा गोले मयोक्तम् ।
उत्थ सदसतां मर्तानां वैराशिकमात्रमेव पाठो बुद्धिरेव बीजम् ।
तथा गोलाख्याय मयोक्तम् ।
अस्ति वैराशिकं पाठी बीजं च विमला मतिः ।
किमन्यत् सुखदीनामतो मन्दाऽर्थमुच्यते ॥
गणककर्मान्तरमयं बाललोचनगम्यं
सकलगणितसारं सोपपट्टिप्रकारम् ।
इति बहुगुणयुक्तं सर्वदोषैर्विमुक्तं
पठ पठ मतिबुद्ध्यै लाघवं प्रौढिसिद्ध्यै ॥

The epilogue: “Thus I have spoken of the sphere. For people ascending from the unreal to the real, the mere reading [of this text] is the seed of intelligence. Thus I have spoken of the sphere called ‘Gola’. There is the study of the text and pure intellect — what else [is needed]? For the delight of the wise, this is declared. This work accessible to the eye of a child [yet] profound, the essence of all mathematics with proofs endowed, endowed with many virtues, free from all faults — read, read with intelligence and understanding, for ease and the attainment of maturity.”

इति श्रीभास्कराचार्यविरचिते सिद्धान्तशिरोमणौ
बीजगणिताध्यायः समाप्तः ॥

“Thus ends the Bijagaṇita-adhyāya in the Siddhāntaśiromaṇi composed by Śrī Bhāskarācārya.”

वि०—इति कूपाङ्कनमुखाकरे यदिह भास्करबीजमपूर्वकम् ।
तदुपनिषमतीव चमत्कृतिं विभिधरस्य चकार च कारणम् ॥

Editor’s note: “That unprecedented algebra of Bhāskara which here [appears] with the face of a well-digit-mine [i.e., a numerical source], having ascertained it with the Upaniṣad [of commentary], the cause of the appearance of manifold wonder.”

4 Final Sections and Publisher's Catalogue (pp. 153–170)

4.1 Navāna-mati-viśeṣaḥ (pp. 153–157)

The section on “Special Methods for New Understanding” presents advanced techniques for solving equations through approximation and iteration, building on the methods developed earlier.

नवीनमतिविशेषः ॥

निरक्ष पदं यद्विगुणात् स्यात् फलार्थं धनार्थं तदेवात्र शेषं तदस्यम् ।

पदद्वयं धनं शेषहृतप्रमन्यत् फलं तद्भवत् शेषमूलं धनेन ॥ १ ॥

धनार्थं नवं तस्य कृत्या विहीनो गुणः शेषमकोऽस्यवर्णस्य मानम् ।

मूद्गुसेव मते यदा शेषमानं भवेद्वितीयं तदा लब्धितौ ते ॥ २ ॥

Rule 1: “A number, when doubled, becomes the root; for the fruit [result], for wealth [coefficient], that same residue here — its two terms [are] the wealth divided by the residue; the fruit [is] the root of the residue multiplied by the wealth. The new wealth is diminished by nine times its square; the multiplier, diminished [thus], [gives] the measure of the unknown. When by the opinion of Mūdgu [i.e., by the method of approximation], the residue-value becomes the second [term], then the quotient for both.”

4.2 Worked Examples on Special Methods (pp. 157–159)

उदाहरणानि ॥

(१) कल्प्यते अ+क=५७६०, अ-क=४ तदा अ=३८४०,

क=१९२० इति क्षिप्रम् ॥

(२) यदि $\frac{क+४}{४} = \frac{क+४}{४}$ तदा कमानम्=१ इति क्षिप्रम् ॥

(३) यदि $\frac{क+४}{४} + \frac{क-४}{४} + \frac{४}{४} = \frac{क+४}{४}$, तदा क=२० इति क्षिप्रम् ॥

(४) $(क + \frac{४}{४})(क - \frac{४}{४}) - (क + \frac{४}{४})(क - \frac{४}{४}) + \frac{४}{४} = \frac{४}{४}$
तदा क=१२ इति क्षिप्रम् ॥

4.3 The Method of Approximate Roots (pp. 160–165)

This section presents the *āsanna-mūla* (approximate root) method — an iterative technique for finding successively better approximations to irrational square roots, a precursor to what is now known as Newton's method.

आसन्नमूलानि सूत्राणि ॥

आसन्नमानस्य हराशमानम् अप्राप्तिगुण्ये सहिते क्षेपेण ।

पूर्णे स्याताम् अन्तरराशिकाभ्यां तदा हरांशो भवतीश्रमस्य ॥ १ ॥

The mathematical procedure is as follows: given a non-square number n , to find $\sqrt{n}$:

1. Choose an initial approximation a_1 (the “approximate value”)
2. Compute the residue: $r = n - a_1^2$
3. Form the next approximation: $a_2 = a_1 + \frac{r}{2a_1}$
4. Iterate for successively better approximations

कल्प्यते—

(१) ०, अ, अ', अ'',

(२) १, सो, सो', सो'',

(३) अ, क_१, क_२, क_३, क_४,

अत्र क_१, क_२, क_३,—अयववदासन्नमूलस्यासन्नमानानि $\frac{प}{ल}, \frac{प'}{ल'}, \frac{प''}{ल''}$ चेति ।

$$\sqrt{n} = \frac{\frac{\sqrt{n+1}}{1} \cdot 1 + 1}{\frac{\sqrt{n+1}}{1} \cdot 1 + 1} = \frac{1(\sqrt{n+1}) + 1 \cdot 1}{1(\sqrt{n+1}) + 1 \cdot 1}$$

4.4 Final Concluding Verses (pp. 166–168)

The treatise concludes with verses that reflect on the nature of mathematical knowledge and pay homage to the tradition:

इति श्रीभास्कराचार्यविरचिते सिद्धान्तशिरोमणौ
बीजगणिताध्यायः समाप्तः ॥

अस्ति वैराशिकं पाठी बीजं च विमला मतिः ।
किमन्यत् सुखदीनामतो मन्दाऽर्थमुच्यते ॥

गणककर्मान्तरमयं बाललीलावनोगम्यं
सकलगणितसारं सोपपट्टिप्रकारम् ।
इति बहुगुणयुक्तं सर्वदोषैर्विमुक्तं
पठ पठ मतिबुद्ध्यै लाघवं प्रौढसिद्धयै ॥

“There is the study of this work and pure intellect — what else [is needed]? Thus is declared for the delight of the wise. This [work], accessible as a child’s play [yet] the essence of all mathematics with demonstrations, endowed with many virtues, free from all faults — read, read with intelligence and understanding, for ease and the attainment of maturity.”

The author reflects on the completion of the work:

तथा गोले मयोक्तम् ।
उत्थ सदसतां मर्तानां वैराशिकमात्रमेव पाठो बुद्धिरेव बीजम् ।
तथा गोलाख्याय मयोक्तम् ॥

“Thus I have spoken of the sphere. For people ascending from the unreal to the real, the mere reading [of this text] is the seed of intelligence. Thus I have spoken of what is called the sphere.”

Colophon

इति श्रीभास्कराचार्यविरचिते सिद्धान्तशिरोमणौ
बीजगणिताध्यायः समाप्तः ॥

Application to the Cakravāla Method

क्षेपको यत्र ऋणवत् तत्र द्विकृत्या सखे ।
क्षेपो धनो भवेत् तस्माद् युक्त्या सा समभावना ॥

When the cakravāla iteration yields $k = -1$, composing the solution with itself via bhāvanā gives $k = (-1)^2 = +1$, which is the desired final solution.

भावनाविधि: संक्षेपेण

$$\begin{aligned} &\text{यदि } Nx_1^2 + k_1 = y_1^2 \text{ तथा } Nx_2^2 + k_2 = y_2^2 \\ &\text{तदा } N(x_1y_2 + x_2y_1)^2 + k_1k_2 = (y_1y_2 + Nx_1x_2)^2 \\ &\text{अथवा अन्तरभावनया} \\ &N|x_1y_2 - x_2y_1|^2 + k_1k_2 = |y_1y_2 - Nx_1x_2|^2 \end{aligned}$$

लीलावत्या गणितमथ बीजं बीजगणिते ।
यद् व्यक्तं तद् विमलबुद्धेरुपहितं मुदे ॥

यावन्न विमला बुद्धिर्बीजं नैव प्रकाशते ।
तावत् किं बहुकोपेन मलिना बुद्धिना विना ॥

Publisher's Catalogue (Chowkhamba Sanskrit Book Depot)

The final two pages contain a catalogue of Sanskrit publications available from the textscChowkhamba Sanskrit Book Depot (Chowkhamba Griham), 4015 Thatheri Bazar, Varanasi. The catalogue lists works across all branches of Sanskrit learning, including:

- Nos. 19–40 list Sanskrit astronomical, algebraic, calendrical, and jyotisha works issued by the Chowkhamba Sanskrit Book Depot.
- The catalogue includes works attributed to or edited by Sri-Candrasekhara, Srimahavira Pandita, Sriganesha-dhara Mitra, Sri-Sudhakar Dvivedi, and related authors.
- The final entry records *Tulanatmaka bhasa sastra* by Dr. Mangala-deva Sastri.

**कृष्णदास गुप्त,
४०१५ ठठेरी बाजार, बनारस सिटी ।**

CHOWKHAMBA SANSKRIT BOOK DEPOT
4015 Thatheri Bazar, Varanasi City